

Análisis Matemático I

Asignatura de las carreras: Ingeniería Industrial, Química, Informática y Minas. T.U.E.M., T.U.P.M. y Convenio U.N.T.

PRIMERA PARTE

Profesores:

Ing. Roberto Lamas (Prof. Adjunto)

Lic. Elizabeth Garnica (Prof. Adjunto)

APU Roberto Mamani (J. de T. Prácticos)

Lic. Cecilia Adaro (Ayte. de 1º)

Ing. Gloria Quispe (Ayte. de 1º)

Ing. Gustavo Sosa (Ayte. de 1º)

TP Nº 1

Al 5

ANÁLISIS MATEMÁTICO I**PROGRAMA ANALÍTICO - 2023****UNIDAD 1: FUNCIONES DE UNA VARIABLE**

Valor absoluto. Propiedades. Cotas y extremos de un conjunto. Funciones. Conceptos básicos. Funciones reales. Representación gráfica. Función acotada. Funciones explícitas e implícitas, algebraicas y trascendentes. Operaciones entre funciones. Simetría, traslación de ejes. Funciones pares e impares. Función monótona. Funciones elementales: polinómicas, sectorialmente lineales, racionales. Función uno a uno. Función inversa. Función raíz enésima. Funciones trascendentes: trigonométricas, logarítmica, exponencial, hiperbólicas.

UNIDAD 2: LÍMITE Y CONTINUIDAD

Límite: definición, interpretación gráfica, propiedades. Límites laterales y su relación con el límite. Límite de $f(x) = \sin x / x$ para $x \rightarrow 0$. Límites infinitos y las propiedades que lo relacionan con los límites finitos. Límite para $x \rightarrow \pm\infty$. Continuidad de una función en un punto, propiedades. Continuidad lateral. Discontinuidades: clasificación. Teoremas sobre funciones continuas: Teorema del Valor Intermedio, Existencia de raíz de una función continua, Teorema de Weierstrass o de los valores extremos.

UNIDAD 3: DERIVADA Y DIFERENCIAL

Derivada de una función en un punto. Derivadas laterales. Relación entre derivabilidad y continuidad. Reglas de derivación. Derivada de funciones compuestas. Derivada de funciones inversas. Derivadas de las funciones elementales. Derivada de las funciones trigonométricas, hiperbólicas, logarítmicas y exponenciales. Derivadas sucesivas. Interpretación geométrica de la derivada: recta tangente y normal a una curva en un punto. Interpretación física de la derivada: velocidad y aceleración. Derivada de funciones implícitas. Derivación logarítmica. Diferencial de una función: interpretación geométrica. Reglas de diferenciación. Diferenciales sucesivas. Diferenciación implícita. Aplicación de la diferencial al cálculo aproximado. Teoremas sobre funciones derivables: Teorema de Rolle, Teorema del Valor Medio de Lagrange y sus corolarios.

UNIDAD 4: APLICACIONES DE LA DERIVADA

Límites indeterminados: Regla de L'Hopital. Límites indeterminados: distintos casos. Estudio de la variación de una función: Funciones pares e impares. Función monótona. Criterio para determinar la monotonía de una función. Extremos relativos y absolutos. Condición necesaria para la existencia de extremos relativos. Criterios para la determinación de extremos relativos. Concavidad: definición y criterios para su determinación. Punto de inflexión. Asíntotas. Estudio completo de curvas planas y su representación gráfica. Problemas de optimización.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.–Cálculo de una Variable – Thomas, George ; Finney, Ross – Ed. Addison Wesley Longman
- 2.– Cálculo Infinitesimal y Geometría – Thomas, George – Ed. Aguilar
- 3.– Cálculo: Conceptos y contextos – Stewart, James – Ed. Thomson
- 4.– Cálculo con Geometría Analítica –EdwardsC ; Penney, David– Ed. Prentice–Hall
- 5.– Cálculo con Geometría Analítica –Zill, Dennis – Ed. Iberoamérica
- 6.– Cálculo con Geometría Analítica –Purcell, Edwin ;Varlerg, Dale – Ed. Prentice–Hall
- 7.– El Cálculo –Leithold, Louis – Ed. Oxford U.Press
- 8.–Introducción al Análisis Matemático (Cálculo 1)–Rabuffetti, Hebe – Ed. El Ateneo
- 9.– Problemas y Ejercicios de Análisis Matemático –Demidovich, B – Ed. Paraninfo
- 10.– Cálculo de una Variable, Volumen 1 – Pita Ruiz, C – Ed. Prentice Hall

Lamas, Roberto Daniel
Prof. Adj. Análisis Matemático I

REGLAMENTO de CÁTEDRA

- La materia consta de dos clases teóricas semanales de 1³⁰ hora cada una y una clase práctica semanal de 2 hs. de duración.
- Las clases teóricas no son obligatorias, pero sí es indispensable que en las clases prácticas el alumno posea los conocimientos teóricos necesarios para desarrollar la guía de ejercicios.
- En cada clase práctica se dictará un TP (Trabajo Práctico). Para desarrollar el trabajo práctico el alumno contará con una Guía de ejercicios confeccionada por la cátedra.
- El alumno deberá contar por lo menos con el 70% de asistencia a los TP (que son 3 inasistencias como máximo para todo el cuatrimestre) y con al menos el 60% de los TP aprobados de cada Guía de trabajos prácticos para poder rendir un parcial o su recuperatorio.
- Para aprobar un TP, el alumno deberá presentar en el aula virtual el enlace del video realizado en forma grupal. El mismo consistirá en la resolución de un ítem de un ejercicio. Los ejercicios que pueden ser seleccionados para esta actividad deben pertenecer a la sección de “Ejercicios para resolver en clase” del TP que desea aprobar de la Guía de Ejercicios de la Cátedra.
- El plazo de entrega del enlace del video es hasta el viernes de la semana siguiente del TP que quieren aprobar. Por ejemplo: si el TP1 se dicta el 29/03 entonces pueden presentar el enlace del video hasta el día 07/04.
- Los resultados de los ejercicios que se deben resolver en la clase práctica serán publicados después de desarrollado el práctico.
- El alumno cuenta además con clases de consulta tanto de práctica como de teoría. Estas clases **no son obligatorias** y en ellas podrá plantear al docente cualquier duda sobre ejercicios que, **habiendo intentado resolver**, no hayan podido hacerlo; sobre algún tema teórico que no haya quedado claro; o bien cualquier inquietud o sugerencia que desee aportar sobre el dictado de la asignatura.

EVALUACIONES:

- La evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumno regular consistirá en dos exámenes parciales. Las características de estos parciales son las siguientes:
- Todos los parciales en las fechas previstas tendrán modalidad presencial.
- Cada parcial tiene dos oportunidades para ser aprobado. El alumno podrá presentarse en la primera, en la segunda o en ambas fechas.
- En el cursado de la materia se podrá desaprobado **un solo parcial** (pudiendo ser el primero o el segundo) el cual **deberá ser aprobado** en una fecha que se establecerá al finalizar el dictado de la materia (flotante).
- Para poder rendir los parciales es condición necesaria que el alumno sea regular.

REQUISITOS PARA REGULARIZAR LA MATERIA

Para regularizar la materia se debe aprobar los dos parciales (en cualquiera de sus fechas otorgadas). La calificación de los parciales será de aprobado o desaprobado, considerándose aprobada aquella evaluación que sea desarrollada correctamente en un 60% como mínimo.

REQUISITOS PARA APROBAR LA MATERIA

Los alumnos pueden aprobar la materia de dos maneras diferentes: por examen final o por sistema de promoción.

Por examen final:

Regular: El alumno que haya regularizado la materia deberá rendir un examen final, con el cual aprobará la asignatura. Este será eminentemente teórico, pudiendo contener algún ejercicio práctico. La calificación del mismo es en la escala del 0 al 10, considerándose aprobado el examen final de 4 o más puntos.

Libre: El alumno que no haya regularizado la asignatura puede rendir como Alumno Libre. El examen final consta de dos instancias de evaluación: La primera es la Evaluación Práctica: se tomarán ejercicios prácticos de toda la asignatura. Se considerará aprobado si alcanza un puntaje de 6 o más puntos en la escala del 0 al 10. Si aprueba esta primer evaluación, al día siguiente rendirá la Segunda Evaluación. En este examen se evaluarán los conocimientos teóricos adquiridos por el alumno. Esta segunda Evaluación podrá ser escrita u oral. Se considerará aprobado si alcanza un puntaje de 4 o más puntos en la escala del 0 al 10. La nota final será la que obtenga en la Segunda Evaluación

Las fechas de estos exámenes finales son establecidas por Consejo Académico de la Facultad y publicadas en transparentes. Para rendir el examen final los alumnos deberán inscribirse previamente en sección alumnos.

Por sistema de promoción:

Los alumnos que aprueben el primer parcial y el segundo parcial de práctica (en cualquiera de las dos fechas) con un puntaje mayor de 70 puntos en ambas evaluaciones podrán rendir, si lo desean, una evaluación teórica. En base a lo anterior, si un alumno, pese a haber aprobado, no obtiene el puntaje necesario para promocionar en el primer llamado del parcial de práctica, puede presentarse en el segundo llamado, pero siempre valdrá la **última nota** que obtenga.

La evaluación teórica debe ser aprobada, no está prevista ningún tipo de recuperación para la única evaluación teórica. Ésta se califica en la escala del 1 al 100 y se considera aprobada la evaluación con 60 puntos o más, pero para promocionar la materia el puntaje mínimo deberá ser de 70 puntos. Esta única evaluación teórica tendrá lugar coincidiendo con la fecha del Flotante de parciales de práctica, Si el alumno no aprueba la misma queda en situación de alumno regular en la materia, debiendo rendir en su momento un examen final para aprobar la misma.

FECHAS DE PARCIALES

PARCIALES PRÁCTICOS – SEDE SAN SALVADOR DE JUJUY		PARCIALES TEORICOS
Primer Parcial	Primera Fecha: 06/05/2023 <i>Sábado 8:30 hs.</i>	
	<i>Recuperación 20/05/2023 14:00 hs.</i>	
Segundo Parcial	Primera Fecha: 10/06/2023 <i>Sábado 8:30 hs.</i>	
	<i>Recuperación 28/06/2023 Miércoles 10:00 hs.</i>	
Examen Flotante	05/07/23 <i>10:00 hs.</i>	05/07/23

Al finalizar la materia deberá poder explicar la equivalencia entre las siguientes expresiones:

- $1 + 1 = 2$
- $\ln(e) + \sin^2(p) + \cos^2(p) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$
- $\ln\left(\lim_{z \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z\right) + \sin^2(p) + \cos^2(p) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\operatorname{ch}(q) \cdot \sqrt{1 - \operatorname{th}^2(q)}}{2^n}$

Epílogo del libro "Matemática.... ¿Estás ahí? Episodio 2" – Siglo XXI – Editores 2006 – Adrián Paenza.

Establece pautas a ser consideradas como bases de una clase en el momento de comenzar un curso. Coincidimos plenamente con ellas y confiamos que le sean de utilidad.

LAS REGLAS DEL JUEGO:

- Es nuestra responsabilidad (de los docentes) transmitir ideas en forma clara y gradual. Lo que necesitamos de ustedes es que estudien y *piensen*.
- Ustedes nos importa. Estamos acá específicamente para ayudarlos a aprender.
- *Pregunten*. No todos tenemos los mismos tiempos para entender. Ni siquiera somos iguales a nosotros mismos todos los días.
- La tarea del docente consiste-prioritariamente- en generar preguntas. Es insatisfactorio su desempeño si solo colabora mostrando respuestas.
- No nos interesan las competencias estériles: nadie es mejor persona porque entienda algo, ni porque haya entendido más rápido. Valoramos el esfuerzo que cada uno pone para comprender.
- Pongamos entusiasmo.
- La teoría esta al servicio de la práctica. Este curso consiste en que cada uno aprenda a pensar como plantear y resolver cierto tipo de problemas.
- No se sometan a la autoridad académica(supuesta) del docente. Si no entienden, pregunten, porfíen, discutan.... hasta entender (o hasta hacernos notar que los que no entendemos somos nosotros).

¿COMO ESTUDIAR ?

- a) La primera recomendación es: tomen la práctica y traten de resolver los ejercicios. Si se dan por vencidos con uno o simplemente no saben una definición, lean la teoría y vuelvan a intentar tratando de razonar por analogía. Eviten estudiar primero y enfrentarse después con la práctica.
- b) Traten de entender qué significa cada enunciado propuesto, ya sea de un ejercicio o un resultado teórico.
- c) Traten de fabricar ejemplos ustedes mismos... ¡ Muchos ejemplos !.Es una buena manera de verificar que se ha comprendido un tema.
- d) Dediquen una buena dosis de tiempo a *pensar*... Ayuda y es muy saludable.

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

Números reales. Intervalos. Inecuaciones. Valor absoluto. Cotas y extremos. Funciones: operaciones, gráficos, acotación, paridad, monotonía.

Cuestionario

- a) Defina intervalo como conjunto de números reales.
- b) Indique las operaciones algebraicas que cambian el sentido de una desigualdad de números reales, y las que lo mantienen.
- c) Defina valor absoluto de una expresión. Indique su interpretación gráfica (en términos de distancia).
- d) Enuncie las propiedades de valor absoluto.
- e) Defina cota superior e inferior de un conjunto. Defina supremo e ínfimo de un conjunto. Defina máximo y mínimo de un conjunto.
- f) ¿Qué es una función? ¿Qué se entiende por dominio, codominio e imagen?
- g) ¿A qué se llama variable dependiente y variable independiente de una función?
- h) ¿Qué elementos debe indicar para definir una función?
- i) Si para identificar una función se da únicamente una fórmula, ¿cómo se puede obtener el dominio de la misma?, ¿y el codominio?
- j) ¿Podría determinar la imagen de una función sin conocer su dominio?
- k) ¿Cómo obtiene el dominio y la imagen de una función a partir de su representación gráfica?
- l) ¿Qué se entiende por valor de una función?
- m) ¿Cuándo una función es acotada?
- n) ¿Qué operaciones algebraicas se pueden realizar entre funciones? Definirlas.
- o) Indique qué paridad puede tener una función. Definirlas.
- p) ¿Qué relación hay entre simetría del gráfico y paridad de la función?
- q) ¿Qué monotonía puede tener una función? Defina cada uno de los casos.
- r) ¿Cómo es el gráfico de una función creciente?, ¿y de una función decreciente?

Ejercicios Resueltos

1.-) Resolver las desigualdades: a) $3x - 1 \leq x + 2 < 2x + 3$ b) $x^2 + x \leq 2$ c) $\frac{7-x}{5x-3} \geq -1$

Solución de a) $3x - 1 \leq x + 2 < 2x + 3$

El planteo mediante una doble desigualdad significa que se cumplen ambas a la vez, es decir:

$$\begin{aligned} S_1: 3x - 1 &\leq x + 2 & \wedge & & S_2: x + 2 < 2x + 3 \\ 3x - x &\leq 2 + 1 & \wedge & & x - 2x < 3 - 2 & \text{(Se realizan pasajes de términos)} \\ 2x &\leq 3 & \wedge & & -x < 1 \end{aligned}$$

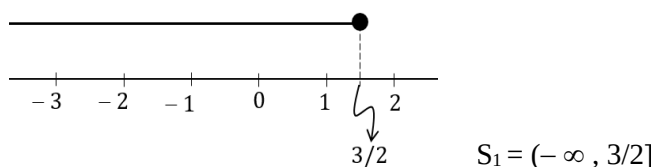
Se despejará "x". En la primera inecuación: 2 (n° positivo que multiplica a la variable) pasa dividiendo y se mantiene el sentido desigualdad ($\leq$) porque $2 > 0$.

En cambio en la segunda, el coeficiente de "x" es "- 1" (un n° negativo), éste pasa dividiendo y cambia el sentido de la desigualdad.

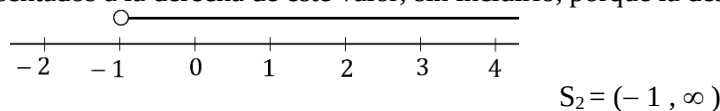
$$x \leq \frac{3}{2} \quad \wedge \quad x > -1$$

Se representan gráficamente sobre la recta de números reales estas dos soluciones parciales:

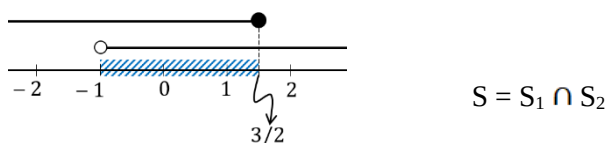
La primera $x \leq \frac{3}{2}$ se cumple para todos los números reales menores o iguales a $3/2$, o sea los representados a izquierda de este número en la recta real, incluyendo este valor, porque la desigualdad es $\leq$



La segunda desigualdad $x > -1$ se verifica para todos los números reales mayores que -1 , esto significa los representados a la derecha de este valor, sin incluirlo, porque la desigualdad es $>$, no $\geq$.



Ahora bien, las dos desigualdades a la vez: $x \leq \frac{3}{2} \wedge x > -1$ se verifican en el conjunto intersección de las soluciones parciales



$$x \leq \frac{3}{2} \wedge x > -1$$

Corresponde a la parte de la recta que tiene doble línea arriba, sin incluir a -1 e incluyendo a $3/2$.

$$\boxed{S = (-1, 3/2]}$$

Solución de b): $x^2 + x \leq 2$

Es una inecuación de segundo grado que puede resolverse por varios caminos.

I) Completando cuadrados y despejando “x”

El primer miembro ($x^2 + x$) se completará sumando un número conveniente para que sea un Trinomio Cuadrado Perfecto, es decir: igual al cuadrado de un binomio. De este modo la variable “x” quedará escrita una sola vez y será posible su despeje.

¿Cuál es ese número conveniente? Recordando que $(x \pm b)^2 = x^2 \pm 2 x b + b^2$

Es necesario que el coeficiente de x^2 sea uno. En nuestro ejemplo, es 1, pero si no lo fuera: se debe sacar factor común este coeficiente y trabajar dentro del paréntesis del factor común.

Si se tiene: $x^2 \pm 2 x b + b^2 = x^2 + x + \dots$

El signo del doble producto debe ser “+”

El coeficiente de “x” en el 1º miembro ($2 b$) debe ser igual al coeficiente de “x” en el 2º miembro (1)

Por lo tanto $2 b = 1 \Rightarrow b = 1/2$

Para que estas expresiones sean iguales falta sumar en los puntos suspensivos del 2º miembro el cuadrado de b

Calculando: $b^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ El número conveniente es $\frac{1}{4}$. Este es el valor que se debe sumar miembro a miembro en la desigualdad para completar cuadrados.

Así: $x^2 + x \leq 2$

$$x^2 + x + \frac{1}{4} \leq 2 + \frac{1}{4}$$

$$\text{El 1º miembro es } \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = x^2 + 2 x \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = x^2 + x + \frac{1}{4}$$

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{9}{4}$$

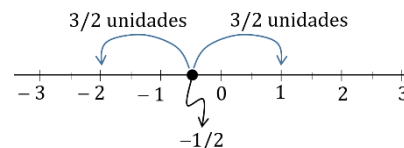
A continuación, se despeja “x”. Primero se extrae raíz cuadrada en ambos miembros

$$\sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2} \leq \frac{3}{2} \quad \text{Se debe recordar la definición de valor absoluto: } |a| = \sqrt{a^2}$$

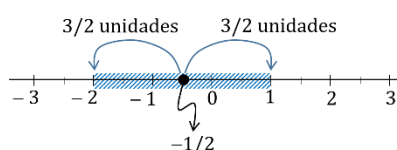
$$\left|x + \frac{1}{2}\right| \leq \frac{3}{2} \quad \text{Gráficamente, la interpretación de Valor Absoluto como Distancia indica:}$$

Distancia de “x” al número $-\frac{1}{2}$ es menor o igual que $\frac{3}{2}$ unidades.

Se ubica $-\frac{1}{2}$ en la recta y se determinan los dos números que están a una distancia de $\frac{3}{2}$ unidades.



La solución es el conjunto de los números reales que tienen distancia menor o igual (los más cercanos a $-\frac{1}{2}$). Los centrales:



$$\text{Solución: } S = [-2, 1]$$

Analíticamente: $\left|x + \frac{1}{2}\right| \leq \frac{3}{2} \Leftrightarrow -\frac{3}{2} \leq x + \frac{1}{2} \leq \frac{3}{2}$

Sumando $-\frac{1}{2}$ miembro a miembro: $-\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \leq x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \leq \frac{3}{2} - \frac{1}{2}$

Resolviendo: $-2 \leq x \leq 1 \Rightarrow \text{Solución: } S = [-2, 1]$

II) Mediante factorización e interpretación gráfica

Para resolver la inecuación $x^2 + x \leq 2$, se pasa “2” al primer miembro y se compara con cero.

$$x^2 + x - 2 \leq 0$$

Ahora se factoriza el trinomio del 1º miembro con la fórmula:

a $x^2 + b x + c = a (x - x_1) (x - x_2)$, donde $x_1 \wedge x_2$ son las raíces de la ecuación de 2º grado asociada.

Esto es: $x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} \Rightarrow x_1 = 1 \wedge x_2 = -2$

Factorizando: $x^2 + x - 2 = 1 \cdot (x - 1) (x + 2)$

Entonces la desigualdad queda planteada: $(x - 1) (x + 2) \leq 0$ como un producto de dos factores.

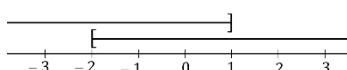
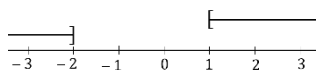
Un producto de dos expresiones es negativa (menor que cero) cuando los dos factores tienen signos distintos.

Luego:

$$(x-1) \geq 0 \wedge (x+2) \leq 0 \quad \vee \quad (x-1) \leq 0 \wedge (x+2) \geq 0 \quad \text{Se deja de escribir los paréntesis}$$

$$x-1 \geq 0 \wedge x+2 \leq 0 \quad \vee \quad x-1 \leq 0 \wedge x+2 \geq 0 \quad \text{Y se despeja x}$$

$$x \geq 1 \wedge x \leq -2 \quad \vee \quad x \leq 1 \wedge x \geq -2$$



Dentro de cada solución parcial el planteo es una conjunción ($\wedge$), entonces se realiza la intersección ($\cap$)

$$S_1 = (-\infty, -2] \cap [1, \infty) = \emptyset \quad (\text{Las semirrectas no tienen parte común})$$

$$S_2 = (-\infty, 1] \cap [-2, \infty) = [-2, 1] \quad (\text{Las semirrectas tienen parte común o superpuesta})$$

El planteo central es una disyunción ($\vee$), entonces se realiza la unión ($\cup$)

$S = S_1 \cup S_2 = \emptyset \cup [-2, 1]$ Como una solución parcial es el conjunto vacío, la solución total es igual a S_2 .

Solución: $\boxed{S = [-2, 1]}$

Solución de c) Se pide dar el conjunto de números reales que verifican la desigualdad $\frac{7-x}{5x-3} \geq -1$

En primer lugar, se observa que la solución no puede incluir el número real que anula el denominador, porque la división por cero no está definida. Todo denominador debe ser siempre distinto de cero.

$$\text{Es decir: } 5x - 3 \neq 0 \Leftrightarrow 5x \neq 3 \Leftrightarrow x \neq \frac{3}{5}$$

Se presentan dos maneras de resolver:

a1) Pasando el denominador al segundo miembro y despejando "x"

Se debe tener en cuenta que "pasar un denominador" significa multiplicar la desigualdad inicial por " $5x-3$ ", miembro a miembro. Ello exige analizar el signo de esta expresión. Si es positivo, mantiene la desigualdad " $\geq$ " y cambia de sentido, si el signo es negativo

Se plantea, entonces, dos soluciones parciales cuya **unión** es la solución del problema; dado que el denominador es positivo (Solución 1: S_1), o el denominador es negativo (Solución 2: S_2)

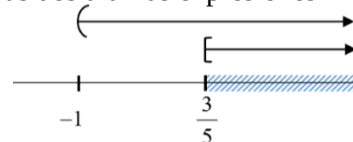
$$S = S_1 \cup S_2$$

S_1 :

$$\begin{array}{lcl} \frac{7-x}{5x-3} \geq -1 & \wedge & 5x-3 > 0 \quad \begin{array}{l} \text{Una expresión es positiva, si es mayor que cero} \\ \text{Como el denominador es positivo, pasa al} \\ \text{2º miembro manteniendo la desigualdad} \end{array} \\ \hline 7-x \geq -1(5x-3) & \wedge & 5x > 3 \\ 7-x \geq -5x+3 & \wedge & x > 3/5 \\ 5x-x \geq 3-7 & \wedge & x > 3/5 \\ 4x \geq -4 & \wedge & x > 3/5 \\ x \geq -1 & \wedge & x > 3/5 \end{array}$$

Gráficamente: Se hará la intersección de los intervalos definidos por las dos últimas expresiones

$$S_1 = [-1, \infty) \cap \left(\frac{3}{5}, \infty\right) \Rightarrow S_1 = \left(\frac{3}{5}, \infty\right)$$



La intersección es el conjunto de los puntos que pertenecen a los dos conjuntos, es decir la parte que tiene doble línea

S₂:

$$\begin{array}{lcl}
 \frac{7-x}{5x-3} \geq -1 & \wedge & 5x-3 < 0 \\
 \text{Una expresión es negativa, si es menor que cero} \\
 \frac{7-x}{5x-3} \leq -1(5x-3) & \wedge & 5x < 3 \\
 \text{Como el denominador es negativo, pasa al} \\
 \text{2º miembro cambiando la desigualdad} \\
 7-x \leq -5x+3 & \wedge & x < 3/5 \\
 5x-x \leq 3-7 & \wedge & x < 3/5 \\
 4x \leq -4 & \wedge & x < 3/5 \\
 x \leq -1 & \wedge & x < 3/5
 \end{array}$$

Gráficamente: Se resuelve la intersección de los intervalos definidos por las dos últimas expresiones

$$S_2 = (-\infty, -1] \cap \left(-\infty, \frac{3}{5}\right) \Rightarrow S_2 = (-\infty, -1]$$

Igual que antes, se toma el conjunto común a los dos intervalos representados

Finalmente, la solución total es el conjunto unión de las dos soluciones parciales

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$S = (-\infty, -1] \cup \left(\frac{3}{5}, \infty\right)$$

a2) Pasando “-1” al primer miembro para analizar signos de un cociente

$$\frac{7-x}{5x-3} \geq -1 \Leftrightarrow \frac{7-x}{5x-3} + 1 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{7-x+1 \cdot (5x-3)}{5x-3} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{7-x+5x-3}{5x-3} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{4x+4}{5x-3} \geq 0$$

Un cociente de números reales es positivo o cero, si el numerador y el denominador tienen el mismo signo, es decir: ambos positivos o ambos negativos

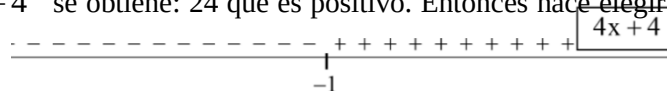
Se presenta una resolución gráfica:

Sobre una recta real se grafican con “+” los números que dan un valor positivo al ser reemplazados en “4x + 4”

Para ello, primero se averigua qué número hace cero esta expresión: $4x + 4 = 0 \Rightarrow 4x = -4 \Rightarrow x = -1$

Todo número divide a la recta real en dos semirrectas, una donde el cálculo da un valor positivo y otro donde es negativo.

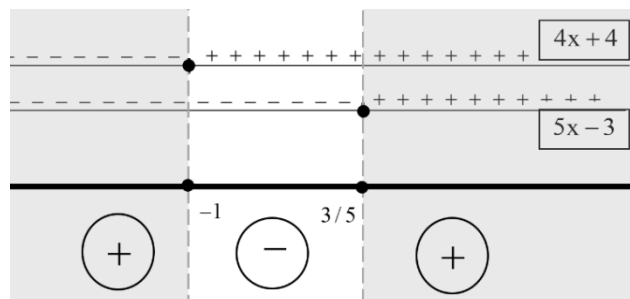
Si se considera un número mayor que este valor (por ejemplo 5), este número se ubica a la derecha de -1 y al ser reemplazado en “4x + 4” se obtiene: 24 que es positivo. Entonces hace elegir sobre esa semirrecta el signo “+”



De la misma forma, se representan los signos del valor que se obtiene al reemplazar cada número real en “5x-3”

$$5x-3=0 \Rightarrow 5x=3 \Rightarrow x=3/5$$

Superponiendo los gráficos anteriores y teniendo en cuenta que -1 es menor que 3/5, y por ello se representa a la izquierda, se tiene:



Analizando el signo del cociente $\frac{4x+4}{5x-3}$ y teniendo en cuenta que el denominador no es cero ($x \neq 3/5$)

En el intervalo de la izquierda, donde $x \in (-\infty, -1)$, el numerador es negativo y el denominador es negativo, por lo tanto el cociente es positivo (Regla de signos: ("-" dividido "-" es "+").

En el intervalo central, donde $x \in (-1, 3/5)$ el numerador y denominador tienen signos distintos, entonces la fracción es negativa.

En el último intervalo, cuando $x > 3/5$, se dividen expresiones positivas, por lo que el cociente es positivo.

Como $\frac{7-x}{5x-3} \geq -1 \Leftrightarrow \frac{4x+4}{5x-3} \geq 0$, interesa como solución la parte de la recta a la que le corresponde el signo positivo. Además, se debe tener en cuenta que -1 pertenece al conjunto Solución, mientras que $3/5$ no.

Entonces:

$$S = (-\infty, -1] \cup \left(\frac{3}{5}, \infty\right)$$

2.-) Determinar en cada uno de los siguientes casos, siempre que existan, el Conjunto de cotas superiores, el Conjunto de cotas inferiores, Supremo e Ínfimo, Máximo y mínimo.

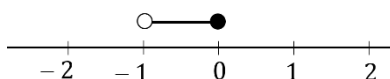
a) $A = (-1, 0]$

b) $B = \{x \in \mathbb{R} / x \geq -4\}$

c) $C = \{1; 2; 3\} \cup (5; 6)$

Solución: Es conveniente graficar en la recta real el conjunto dado y aplicar las definiciones correspondientes.

a) Sea el conjunto $A = (-1, 0]$, A es un intervalo real, $A = \{x / x \in \mathbb{R} \wedge -1 < x \leq 0\}$



Un número real es cota superior de un conjunto si es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. En este ejercicio, son cotas superiores números como 1, 2, ... También 0 cumple la definición de cota superior, otros como $\sqrt{2}, \dots$ y todos los que se representen en la recta numérica a la derecha de cero. Es decir: $Cs =$

$$\text{Conjunto de cotas superiores} = [0, \infty)$$

El Supremo es la menor de las cotas superiores. $\Rightarrow S = \text{Supremo} = 0$

Si el Supremo pertenece al conjunto, entonces el Máximo es igual al Supremo. Si el Supremo no pertenece al conjunto, entonces el conjunto no tiene Máximo.

En nuestro ejercicio: $0 \in A \Rightarrow M = \text{Máximo} = 0$

En forma análoga:

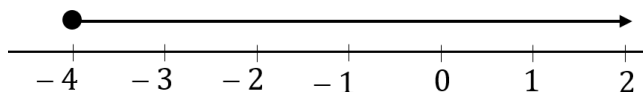
Todas las cotas inferiores de A se representan a la izquierda de -1 .

$C_I = \text{Conjunto de cotas inferiores} = (-\infty, -1]$. Se observa que -1 cumple la definición de cota inferior.

La mayor de las cotas inferiores, el Ínfimo, es $-1 \Rightarrow I = \text{Ínfimo} = -1$

Como $-1 \notin A \Rightarrow$ El conjunto A no tiene mínimo (m) $\Rightarrow \nexists \text{mínimo de A}$

b) $B = \{ x \in \mathbb{R} / x \geq -4 \}$



No hay cotas superiores de B. En cuanto a las cotas inferiores, todos los menores o iguales que -4 son cotas.

$$C_S = \emptyset$$

$$C_I = (-\infty, -4]$$

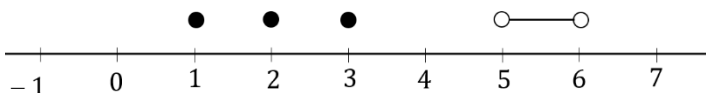
$$S: \text{No existe } (\nexists)$$

$$I = -4$$

$$M: \nexists$$

$$m = -4$$

c) $C = \{ 1; 2; 3 \} \cup (5; 6)$



C tiene cotas superiores (a la derecha de 7, también 7) e inferiores (a la izquierda de 1, también 1). Números como 4 no son cotas ni pertenecen al conjunto.

$$C_S = [6, \infty)$$

$$C_I = (-\infty, 1]$$

$$S: 6$$

$$I = 1$$

$$M: \nexists$$

$$m = 1$$

3.-) Calcular el dominio de cada una de las funciones que se indica a través de su fórmula.

a) $y = f(x) = x\sqrt{2x-3}$

b) $y = \frac{1}{x^2 + x - 6}$

c) $y = -\sqrt[4]{x-2} + \frac{1}{x-5}$

d) $y = \sqrt[3]{\frac{2}{3-t}}$

e) $y = f(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{si } x < 0 \\ 3 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 2x-1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

I) En a) calcular $f(8)$, $f(a+1)$

II) En e) calcular si existe $f(-2)$, $f(1/2)$, $f(0)$, $f(4)$

Solución

Encontrar el dominio de una función significa encontrar todos los valores de la variable independiente para los cuales los valores de la variable dependiente sean valores reales. Además, el enunciado o fórmula que define a la función debe tener sentido para los valores de dichas variables.

a) Para que exista la variable dependiente (y) es necesario que el radicando de las raíces de índice par (aquí raíz cuadrada) sea mayor o igual a cero, es decir que en este caso el planteo es: $2x - 3 \geq 0$. La solución de esta inecuación es el dominio de la función.

$$x \geq \frac{3}{2} \text{ es decir } S_T = \left[\frac{3}{2}; \infty \right) \therefore \text{Dom}(f) = \left[\frac{3}{2}; \infty \right)$$

b) En este caso el planteo es: $x^2 + x - 6 \neq 0$ (recordar que no se puede dividir por cero)

Las raíces de la ecuación $x^2 + x - 6 = 0$ son $x_{11} = -3 \wedge x_2 = 2$

Entonces el dominio es $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{-3; 2\}$

c) Para esta función el planteo es: $x - 2 \geq 0 \wedge x - 5 \neq 0$ resolviendo e intersectando ambos conjuntos el dominio es: $\text{Dom}(f) = [2, \infty) \cap (\mathbb{R} - \{5\}) = [2, \infty) - \{5\}$

d) Para determinar el dominio de esta función se debe tener en cuenta únicamente que $3 - t \neq 0$, ya que la raíz es de índice impar y como se sabe las raíces de índice impar existen para todos los números reales. Entonces $t \neq 3$. Por lo que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{3\}$

e) Se trata de una función definida sectorialmente y el dominio es el conjunto formado por la unión de cada uno de los subconjuntos para los cuales está definida la función

Es decir $\text{Dom}(f) = (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup [1, \infty) \therefore \text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$

I) En a) para calcular $f(8)$ es necesario reemplazar en la fórmula el valor de x por 8 y realizar las operaciones

$$\text{Entonces } f(8) = 8\sqrt{2 \cdot 8 - 3} = 8\sqrt{13}$$

$$f(a + 1) = (a + 1)\sqrt{2(a + 1) - 3} = (a + 1)\sqrt{2a - 1}$$

II) En este caso como la función está definida sectorialmente es necesario determinar primero a que sector pertenece y de esta manera saber en qué fórmula reemplazar

Entonces para el cálculo de $f(-2)$, determinamos que $x = -2$ pertenece al primer sector ($x < 0$), por lo tanto en la fórmula $y = -x^2$ hay que reemplazar x por -2 : $f(-2) = -(-2)^2 = -4$

De la misma forma se procede para los otros valores:

$$f(1/2) = 3$$

$f(0)$ no existe, ya que $x = 0$ no pertenece al dominio de la función

$$f(4) = 2 \cdot 4 - 1 = 7$$

4.-) Dadas las funciones $f, g \wedge h / f(x) = 2x + 1, g(x) = \sqrt{x + 2} \wedge h(x) = \frac{3x}{x - 2}$

a) Definir: $f + 2g \wedge g^2 / h$

b) Calcular: $(g + 2f)(7)(g + 5f)(7)$

Solución

A partir de 2 o más funciones f y g se puede definir otras funciones que resultan de operaciones algebraicas entre f y g :

Función Suma : $f + g : \text{Dom } f \cap \text{Dom } g \rightarrow \mathbb{R} / (f + g)(x) = f(x) + g(x)$

Función Diferencia : $f - g : \text{Dom } f \cap \text{Dom } g \rightarrow \mathbf{R} / (f - g)(x) = f(x) - g(x)$

Función Producto: $f \cdot g : \text{Dom } f \cap \text{Dom } g \rightarrow \mathbf{R} / (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

Función Cociente : $f / g : \text{Dom } f \cap \text{Dom } g - \{x/g(x) = 0\} \rightarrow \mathbf{R} / (f / g)(x) = f(x) / g(x)$

a) Para definir una función debemos indicar fórmula, dominio y codominio de la misma.

$$\text{Fórmula: } (f + g)(x) = f(x) + g(x) = 2x + 1 + 2\sqrt{x+2}$$

Para determinar el dominio de la nueva función, la forma más fácil de hacerlo es la siguiente: obtener la fórmula de la función, pero no realizar ninguna operación algebraica en ella, luego obtener el dominio a partir de dicha fórmula. Una vez calculado el dominio, recién procedemos a simplificar la fórmula, si es posible, por lo tanto el planteo para este caso es: $x + 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$; $\text{Dom}(f + g) = [-2; \infty)$

Como codominio se toma el conjunto más amplio con el que se está trabajando, en cualquier caso se puede tomar $\mathbf{R}$. Entonces la función queda definida así:

$$(f + 2g): [-2; \infty) \rightarrow \mathbf{R} / (f + 2g)(x) = 2x + 1 + 2\sqrt{x+1}$$

$$\text{Idem para } g^2 / h \quad (g^2 / h)(x) = \frac{(g(x))^2}{h(x)} = \frac{(\sqrt{x+2})^2}{\frac{3x}{x-2}}$$

Planteo para el cálculo del dominio:

$$x + 2 \geq 0 \quad \wedge \quad 3x \neq 0 \quad \wedge \quad x - 2 \neq 0 \Rightarrow \text{Dom}(g^2 / h) = [-2, \infty) - \{0, 2\}$$

Codominio = $\mathbf{R}$. Por lo tanto, la función queda definida así:

$$g^2 / h: [-2, \infty) - \{0, 2\} \rightarrow \mathbf{R} / (g^2 / h)(x) = \frac{(\sqrt{x+2})^2}{\frac{3x}{x-2}} = \frac{x^2 - 4}{3x}$$

b) $(g + 5f)(7) = g(7) + 5f(7)$, por lo que podemos calcular $g(7)$ y $f(7)$ y luego reemplazar

$$g(7) = 3, \quad f(7) = 15 \quad \text{entonces} \quad (g + 5f)(7) = 78$$

5.-) Determinar la paridad de la función dada y en base a ello indique su simetría, siempre que sea

posible: $f(x) = \sin x + \sqrt[3]{x^3 - x}$

Solución

Recordar que si una función es par se cumple que $f(-x) = f(x)$ y si es impar $f(-x) = -f(x)$

$$\text{Calculamos primero } f(-x): f(-x) = \sin(-x) + \sqrt[3]{(-x)^3 - (-x)}$$

Como $(-x)^3 = -x^3$ y por identidades trigonométricas: $\sin(-x) = -\sin x$, se tiene que

$$f(-x) = -\sin x + \sqrt[3]{-x^3 - (-x)} = -\sin x + \sqrt[3]{-(x^3 - x)} = -\sin x - \sqrt[3]{x^3 - x} \quad (1)$$

(Sacando factor común (-1) dentro de la raíz cúbica y recordando que $\sqrt[3]{-x} = -\sqrt[3]{x}$)

Vemos que de acuerdo a lo obtenido $f(-x) \neq f(x)$ por lo tanto NO es una función par

Para ver si es impar calculamos $f(-x) = -\left(\sin x + \sqrt[3]{x^3 - x}\right) = -\sin x - \sqrt[3]{x^3 - x}$ (2)

Comparando (1) y (2) se cumple que $f(-x) = -f(x)$, entonces se trata de una función impar, y como consecuencia será simétrica con respecto al origen.

Cabe acotar que, si esto último no se hubiese cumplido, la función dada no tendría paridad y como consecuencia no sería simétrica ni con respecto al origen ni con respecto al eje y.

Ejercicios del TP N° 1 para resolver en clase

1- Resolver las siguientes desigualdades e indicar el conjunto solución como intervalo o como unión de intervalos. Representar gráficamente la solución en la recta real.

a) $-4x + 8 \leq 6$

b) $5 - 9x < x + 3 \leq 8 - 14x$

c) $\frac{1}{x} < 2$

d) $(x+3)(x-5) < 0$

e) $\frac{x-3}{x+4} \geq 2$

f) $\left|\frac{3}{4}x - 1\right| > 2$

g) $(x+3)^2 - 9 \leq 0$

2- Interpretando al valor absoluto como distancia, completar los espacios vacíos de la siguiente tabla:

Símbolo	Lenguaje Coloquial
	La distancia de x al origen es igual a 6.
$ x - 5 > 3$	
	La distancia de x a -4 es menor o igual que 7.
$(x - 1)^2 \geq 4$	

3- Graficar en la recta real los siguientes conjuntos. Hallar, si existen, el conjunto de cotas superiores, el conjunto de cotas inferiores, supremo, ínfimo, máximo y mínimo de cada uno.

a) $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

b) $B = \{x / x \in \mathbb{R}, x < -8 \vee x \geq 6\}$

c) $C = \{x / x \in \mathbb{R}, |x - 4| < 1\} \cup \{-2\}$

d) $D = \left\{x / x \in \mathbb{R}, \left|x + \frac{1}{4}\right| > \frac{3}{4} \wedge x \geq -5\right\}$

e) $E = \{x / x \in \mathbb{N}, |x - 2| > 5\}$

4- Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta.

a) El conjunto de cotas superiores del conjunto $\{x / x \in \mathbb{R}, x \geq 2\}$ es $(2, +\infty)$

b) El intervalo $(-3, 5]$ tiene como ínfimo a -3 .

c) El máximo del conjunto $\{x / x \in \mathbb{R}, 8 \leq x < 20\}$ es 20.

5- Plantear y resolver las siguientes situaciones problemáticas:

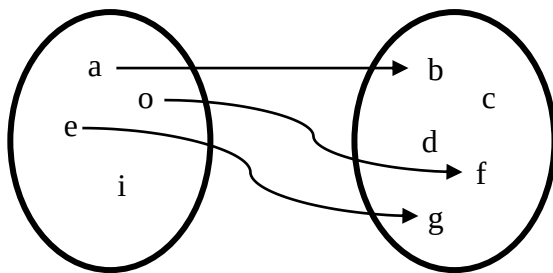
a) Si una empresa produce x litros de aceite, el costo de producción, en dólares, está dado por $C(x) = 5,8x + 2100$. Si se precisa que el costo de producción no supere los 5000 dólares, ¿cuál es el intervalo de producción en el que se debe trabajar?

b) Un estudiante cursa una asignatura que tiene cinco instancias de evaluación práctica que se califican en una escala del 1 al 100. En los primeros cuatro exámenes obtuvo 96, 70, 81 y 95 puntos respectivamente. Si el estudiante desea obtener un promedio final que supere los 80 puntos, ¿qué calificación deberá obtener como mínimo en el quinto examen final?

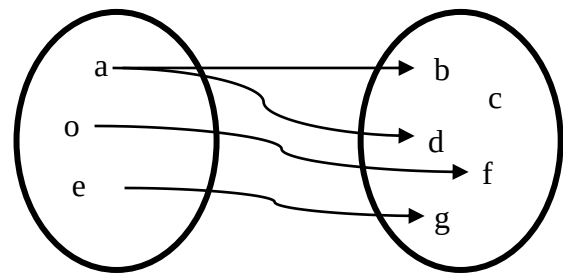
c) La temperatura en escala Fahrenheit y Celsius (centígrados) están relacionadas por la fórmula $C^\circ = \frac{5}{9}(F - 32)$. ¿A qué temperatura Fahrenheit corresponderá una temperatura en escala centígrada que se encuentra entre 40°C y 50°C ?

6- Indicar cuáles de los siguientes diagramas, gráficos, tablas y fórmulas corresponden a una función. En los casos que sean función, indicar dominio e imagen:

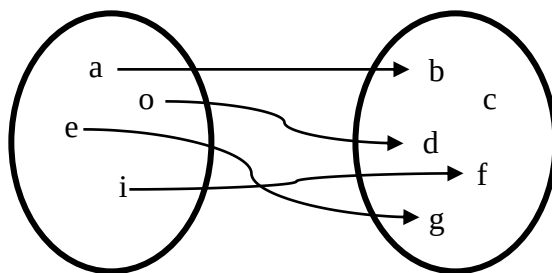
a)



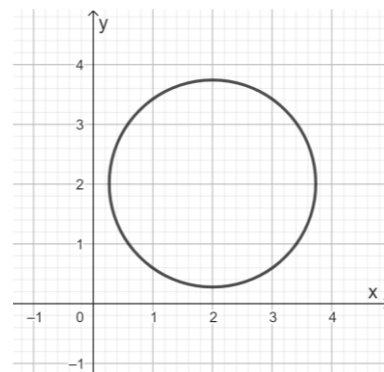
b)



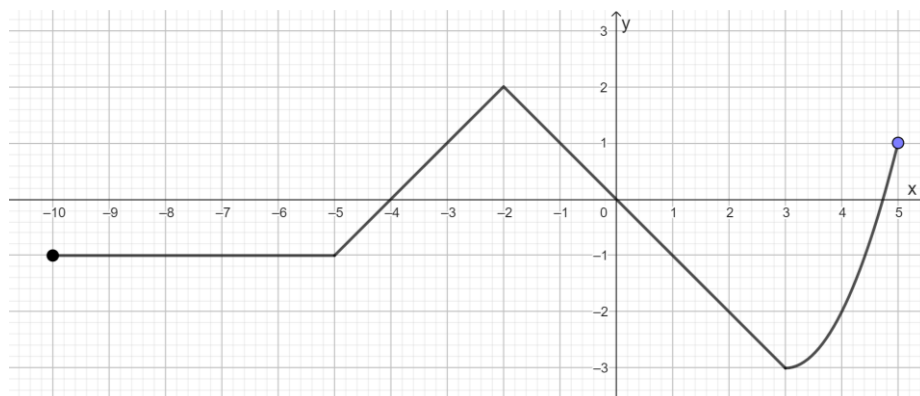
c)



d)



e)



f)

t (hs)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
T (°C)	7	5	3	2	5	12	18	20	20	15	11	8	6

g) $y = x^2 + 3$

h) $y = 1 - \sqrt{x}, x \in [0, +\infty)$

i) $y^2 - x = 5$

7- Hallar el Dominio de las siguientes funciones dadas por sus fórmulas:

a) $y = f(x) = x^3 + 8x - 5$

b) $y = g(t) = \frac{4t + 8}{t^2 - 2t}$

c) $y = h(x) = \frac{\sqrt[4]{x^2 - 1}}{x - 7}$

d) $y = j(t) = \frac{\ln(t + 3)}{\sqrt[3]{t^4 - 81}}$

8- Hallar la imagen de las siguientes funciones dadas por sus fórmulas, aplicando propiedades de los números reales:

a) $y = f(x) = x^2 + 4x + \frac{16}{3}$

b) $y = g(t) = -t^3 + 2$

c) $y = h(v) = |v - 8| - 5$

d) $y = j(x) = \frac{5}{3 - x} + 2$

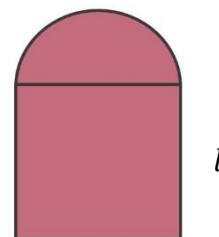
9- Las siguientes situaciones describen funciones. Además de lo que se pide en cada caso, indicar las variables involucradas distinguiendo entre variable dependiente y variable independiente.

a) Escribir la fórmula del perímetro de un cuadrado de lado l en función del área del mismo.b) Sea un triángulo rectángulo de base b , altura h e hipotenusa 5. Expresar su perímetro en función de h , y su área en función del ángulo opuesto a h .

c) Se tiene una ventana con forma de cuadrado coronado con un semicírculo (ver imagen). Determinar los metros cuadrados de vidrio en función del lado del cuadrado que son necesarios para cubrir la ventana.

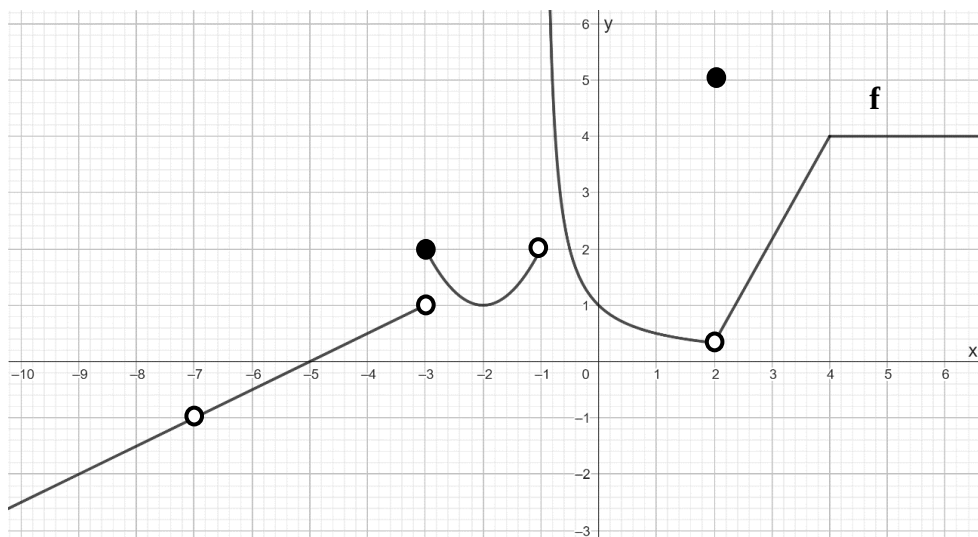
- Si $l = 1,50m$, ¿cuál es el costo del vidrio necesario si el precio del mismo es de \$4000/m²?

- ¿Cuáles son las dimensiones de la ventana si se pagó por el vidrio \$22280?

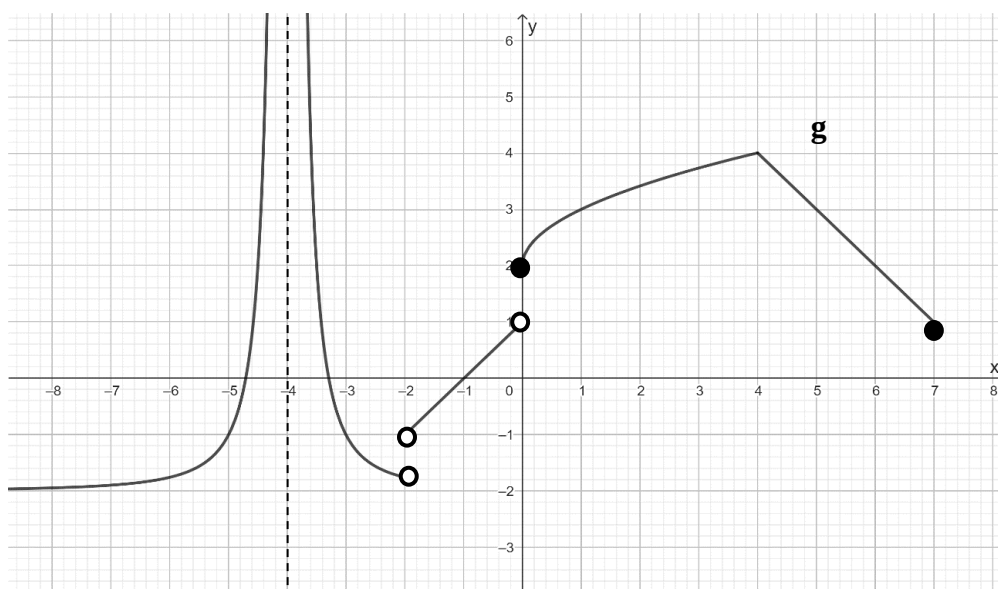


10- Dadas las siguientes funciones representadas gráficamente, indicar su Dominio, Imagen y los Intervalos de Monotonía.

a)



b)



11- Dadas las siguientes fórmulas de funciones:

$$y = f(x) = 2x + 3$$

$$y = g(x) = \sqrt{2x + 5}$$

$$y = h(x) = \frac{x+1}{x-1}$$

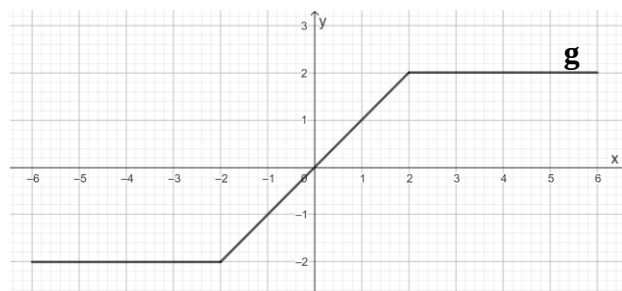
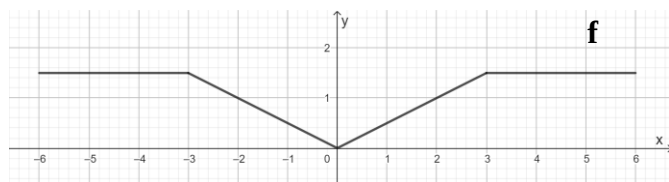
$$y = j(x) = \frac{\cos x}{x^2 + 1}$$

a) Calcular: i) $(f + 3h)_{(2)}$ ii) $(h \cdot j)_{(0)}$ b) Definir: i) $\frac{f}{g}$ ii) $g^2 - \frac{f}{h}$

12- Para cada una de las siguientes funciones determinar los intervalos de monotonía e indicar si son acotadas:

a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / y = f(x) = |x + 2| + 1$ b) $f : [-3, 3] \rightarrow \mathbb{R} / y = g(x) = |x + 2| + 1$ c) La función h , cuya fórmula es $y = h(x) = \cos x - 2$, para $0 \leq x \leq 2\pi$ d) La función j , cuya fórmula es $y = j(x) = \frac{1}{x^2}$

13- Observar las representaciones de las funciones f y g , y completar lo solicitado recordando los conceptos de Paridad y Simetría de una función.



La gráfica de la *función* f es simétrica respecto al..... Por lo tanto, se afirma que la función f es.....

La gráfica de la función g es simétrica respecto al..... Por lo tanto, se afirma que la función g es.....

14- Estudiar analíticamente la paridad de las siguientes funciones dadas por sus fórmulas. Indicar, si corresponde, la simetría que tienen sus gráficas.

a) $y = f(x) = \frac{|x|}{x^2}$

b) $y = g(x) = (x - 2)^2 + 3$

c) $y = j(x) = \frac{2x^2 + 3x^4 + 3}{x}$

15- a) Realizar el gráfico de una función par que cumpla las siguientes condiciones:

$Dom(f) = \mathbb{R}$; $Im(g) = [-2, +\infty)$; $f(0) = -1$; $f(1) = -2$; $f(2) = 0$. Creciente en $(1, +\infty)$

b) Realizar el gráfico de una función impar que cumpla las siguientes condiciones:

$Dom(g) = \mathbb{R}$; $Im(g) = \mathbb{R}$; $g(0) = 0$; $g(1) = -2$; $g(2) = 2$ Creciente en $(1, +\infty)$

Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 1

1.-) Escribir en el recuadro la respuesta correcta: $9 - 2t^2 < -1 \Leftrightarrow t \in$

2.-) Dados los siguientes enunciados de funciones, indicar las variables dependiente e independiente, la fórmula y el dominio:

a) En un rectángulo el triple de la base es igual a doble de la altura. Y la diagonal es un valor entre 80 y 100 m. Se pide la diagonal en función de la base.

b) Un hombre de 1,6 m de alto se encuentra a una distancia de D metros de una pared, en la cual se encuentra encendido un foco, situado a 4,6 m de altura. Encontrar una relación entre la sombra proyectada, S , por el hombre y la distancia D .

3.-) Definir la función indicada a partir de las fórmulas que se presentan:

Si $f(x) = 1 - \sqrt{x}$ $\wedge$ $g(x) = x^2$ definir $\frac{2f}{g}$

TRABAJO PRÁCTICO N° 2

Funciones: composición. Funciones elementales y trascendentes. Traslaciones. Cambios de tamaño y reflexiones.

Cuestionario

- ¿Qué operación no algebraica se puede realizar entre funciones? Definirla.
- ¿Cuál es la operación inversa a la operación de composición de funciones? ¿Cómo obtiene las funciones elementales que intervienen en una función compuesta?
- Si conoce el gráfico de una función dada por $y = f(x)$, ¿qué transformaciones podría hacer a dicho gráfico y cómo quedaría modificada la fórmula en cada caso?
- ¿Cuáles son las funciones elementales? Indicar la fórmula y asociarle el gráfico correspondiente.
- Defina cada una de las funciones trigonométricas.
- Indicar las gráficas de las funciones trigonométricas.
- Indicar dominio e imagen de las funciones logaritmo y exponencial.
- ¿Qué relación existe entre las funciones logaritmo y exponencial?
- ¿Cuál es el gráfico de las funciones logaritmo y exponencial?
- ¿Cuáles son las funciones hiperbólicas y como se definen?

Ejercicios Resueltos

1.-) Dadas las funciones f, g y h / $f(x) = 2x + 5$, $g(x) = x^2 + 1$ y $h(x) = \frac{1}{x}$

a) Definir: $(h \circ f)$, $(h \circ g)$

b) Calcular $(g \circ f)(1)$

Solución

Composición de funciones

a) Una operación que se puede realizar entre 2 o más funciones y que no es algebraica es la composición:

La función compuesta de f y g o bien de f con g , está definida por:

$$g \circ f : \text{Dom}(f) - \{x/f(x) \notin \text{Dom}(g)\} \rightarrow \mathbb{R} / (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Para definir una función debemos indicar fórmula, dominio y codominio de la misma

Para definir $(h \circ f)$ se procede en forma similar como se hizo para operaciones algebraicas: primero se determina la fórmula (sin realizar ninguna simplificación ni operación) y luego se obtiene el dominio.

$(h \circ f)(x) = h(f(x))$ lo que indica que se tiene que reemplazar el argumento de h , por el valor

$$f(x), \text{ es decir } h(f(x)) = h(2x + 5) = \frac{1}{2x + 5}$$

Para calcular el dominio de esta nueva función se plantea que el denominador sea distinto de cero.

$$2x + 5 \neq 0 \quad \therefore x \neq -\frac{5}{2} \quad \therefore \text{Dom}(h \circ f) = \mathbb{R} - \left\{-\frac{5}{2}\right\}$$

$$\text{Por lo tanto, la función queda definida así: } (h \circ f): \mathbb{R} - \left\{-\frac{5}{2}\right\} \rightarrow \mathbb{R} / (h \circ f)(x) = \frac{1}{2x + 5}$$

Idem para $(h \circ g)$:

$$\text{Fórmula: } (h \circ g)(x) = h(g(x)) = h(x^2 + 1) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

Dominio: $x^2 + 1 \neq 0 \therefore \text{Dom} = \mathbf{R}$; Codominio = $\mathbf{R}$

Es decir, la función queda definida así: $(h \circ f): \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R} / (h \circ g)(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

b) El cálculo de $(g \circ f)(1)$ se puede realizar de dos maneras:

I) Se determina primero la fórmula de $(g \circ f)(x)$ y luego se reemplaza el valor de x por 1

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (2x + 5)^2 + 1 \Rightarrow (g \circ f)(1) = (2 \cdot 1 + 5)^2 + 1 = 50$$

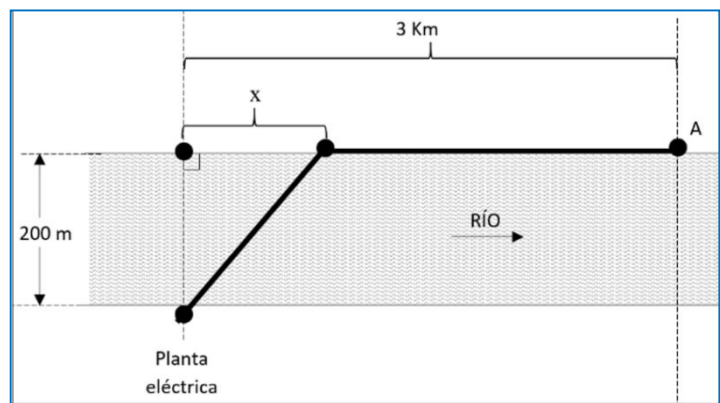
II) Por definición $(g \circ f)(1) = g(f(1))$

Se obtiene primero $f(1) = 2 \cdot 1 + 5 = 7$ y luego, este valor se lo reemplaza en la expresión anterior

$$(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(7) = (7)^2 + 1 = 50$$

2.-) Plantear la fórmula de la función que interprete la siguiente situación problemática y responder

Costo industrial. Una compañía tiene una planta eléctrica construida en la orilla de un río, que se considera recto y de ancho constante 200 m. La compañía debe tender un nuevo cable desde la planta hasta una ciudad A que se encuentra 3 Km río abajo, en la otra margen del río. El costo de tendido por el río es de 180 dólares el metro, y por tierra: 100 dólares. Expresar el costo total del tendido en función de x , de acuerdo al gráfico



Solución:

El problema pide expresar el costo del tendido completo del cable, tanto bajo el río como en tierra, desde la planta eléctrica hasta A.

Como el costo está dado en dólares por metro, para hallar el costo es necesario conocer qué longitud del cable será necesario y luego esa longitud, dada en metros, se multiplicará por el precio del metro para hallar el costo.

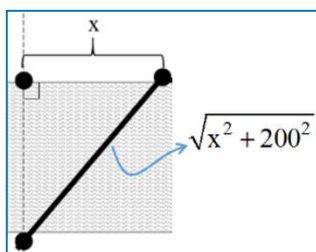
Costo de tendido = Costo de un metro por el precio de cada metro.

Y el costo total es igual al costo por río más el costo a orillas del río – por Tierra –.

Llamando C_T al costo total, se observa que depende del valor donde termine el tendido por río. La longitud x es la variable independiente y C_T , la variable dependiente.

$$C_T = \text{Costo por río} + \text{Costo por tierra}$$

$$C_T = 180 \cdot \text{Longitud del tendido por río} + 100 \cdot \text{Longitud del tendido por tierra}$$



La primera longitud se calcula como la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son “ x ” y el ancho del Río “200 m”

La segunda longitud es la diferencia de 3 Km (reducido a metros) y la longitud “ x ”, es decir:

Por lo tanto la expresión del costo total, en función de “ x ” es:

$$C_T = 180 \cdot \sqrt{x^2 + 200^2} + 100 \cdot (3000 - x)$$

3.-) Representar gráficamente indicando dominio e imagen:

a) $y = f(x) = \frac{1}{x-1} - 3$

b) $y = f(x) = \ln((x+2)^3 \cdot e)$

Solución: Para representar gráficamente este tipo de funciones vamos a seguir los siguientes pasos

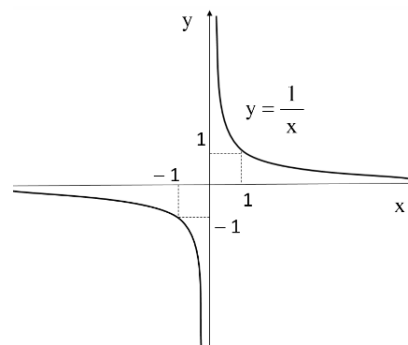
Paso 1: Identificar cual es la función elemental involucrada

Paso 2: Usar los conceptos de traslación, reflexión, estiramiento y/o compresión

Paso 3: Esbozar el gráfico y ajustarlo realizando una tabla con pocos valores

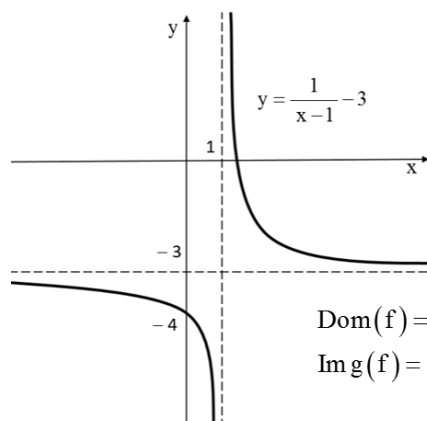
a) Se observa que la variable se encuentra en el denominador con exponente unitario. La función elemental presente en la fórmula es

$y = \frac{1}{x}$, cuyo gráfico es:



Al gráfico de esta función elemental se le deben realizar los siguientes desplazamientos: desplazamiento horizontal de 1 unidad hacia la derecha y desplazamiento vertical de 3 unidades hacia abajo.

Gráfico con tabla de valores:



$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{1\}$$

$$\text{Im } g(f) = \mathbb{R} - \{-3\}$$

Tabla de valores

x	y = f(x)
0	-4
2	-2

b) Para el gráfico correspondiente a: $y = f(x) = \ln((x+2)^3 \cdot e)$ se hace un repaso de conceptos

Definición de logaritmo: $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$ Siendo $a > 0, a \neq 1 \wedge b > 0$

En particular si la base del logaritmo (a) es el número irracional $e \cong 2,718281$, el logaritmo se llama **natural** o **neperiano** y se anota: $\ln$

Propiedades:

$$\begin{aligned}\ln(A \cdot B) &= \ln A + \ln B && \text{Logaritmo de un producto} \\ \ln(A / B) &= \ln A - \ln B && \text{Logaritmo de un cociente} \\ \ln(B^A) &= A \ln B && \text{Logaritmo de una potencia} \\ \ln(\sqrt[B]{A}) &= \frac{1}{B} \ln A && \text{Logaritmo de una raíz}\end{aligned}$$

Aplicando estas propiedades en la fórmula de la función dada, se tiene:

$$y = \ln((x+2)^3 \cdot e) = 3 \ln(x+2) + 1$$

Al gráfico de la función elemental $y = \ln x$, se hace un estiramiento 3 veces (al triple), se desplaza 2 unidades a la izquierda y una unidad hacia arriba.

NOTA: Al graficar funciones, los estiramientos, compresiones del gráfico y las reflexiones con respecto a los ejes, se consideran antes de aplicar los desplazamientos horizontales y verticales

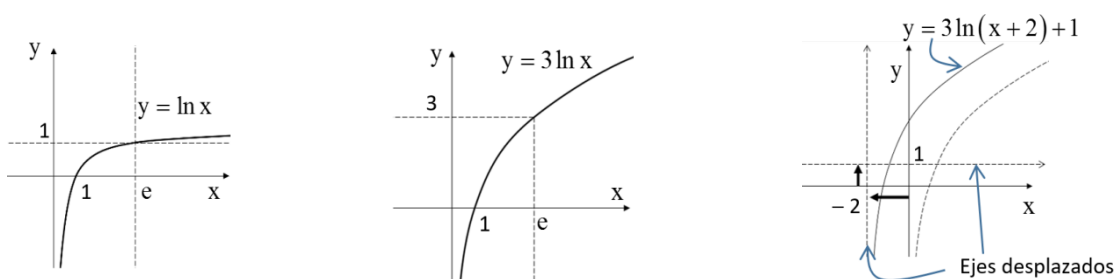


Gráfico y verificación con tabla de valores

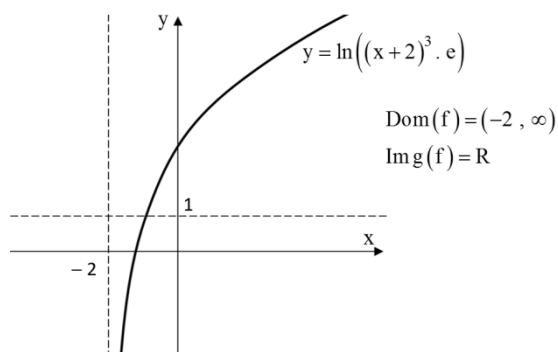


Tabla de valores	
x	y = f(x)
-1	1
0	$\ln(8e) \approx 3$

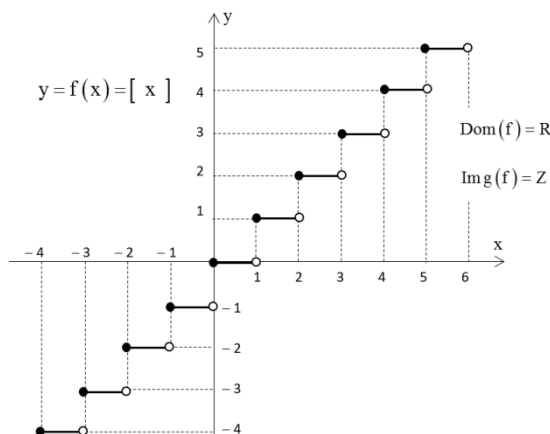
4.-) Definir la función Parte Entera. Dar el gráfico, dominio e imagen.

Solución Función parte entera:

Se define $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / y = f(x) = [x] = z$ si $z \leq x < z+1$, $z \in \mathbb{Z}$

La función parte entera asigna a cada número real, el mayor número entero que sea menor o igual que él. Por ejemplo:

$$[9,43]=9 \quad , \quad [2,00\hat{3}]=2 \quad , \quad [-1,4]=-2 \quad , \quad [-7]=-7 \quad , \quad [-0,5]=-1$$



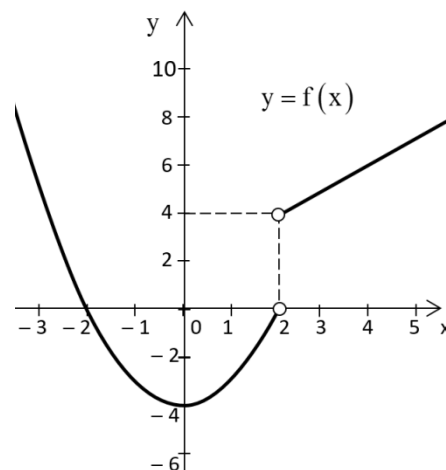
5.-) Representar gráficamente, indicar dominio e imagen la función definida sectorialmente:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & x < 2 \\ x + 2 & x > 2 \end{cases}$$

Solución: En este caso el gráfico que corresponde es la parábola de ecuación $x^2 - 4$ para valores de $x < 2$ y la recta de ecuación $x + 2$ para valores $x > 2$. Es decir

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{2\}$$

$$\text{Im}g(f) = [-4; \infty)$$



Ejercicios del TP N° 2 para resolver en clase

1- Dadas las siguientes fórmulas de funciones:

$$y = f(x) = 2x + 3$$

$$y = g(x) = \sqrt{x-1}$$

$$y = h(x) = (x+1)^3$$

$$y = t(x) = \frac{2}{x}$$

$$y = u(x) = x^2 + \frac{3}{5}$$

Definir las siguientes funciones compuestas:

a) $f \circ g$

b) $t \circ h$

c) $u \circ g$

d) $g \circ u$

2- a) Indicar las funciones elementales cuya composición permiten obtener las siguientes fórmulas:

i) $f(x) = \sin^3 \sqrt{\frac{2}{(3x)^5 + 4}}$

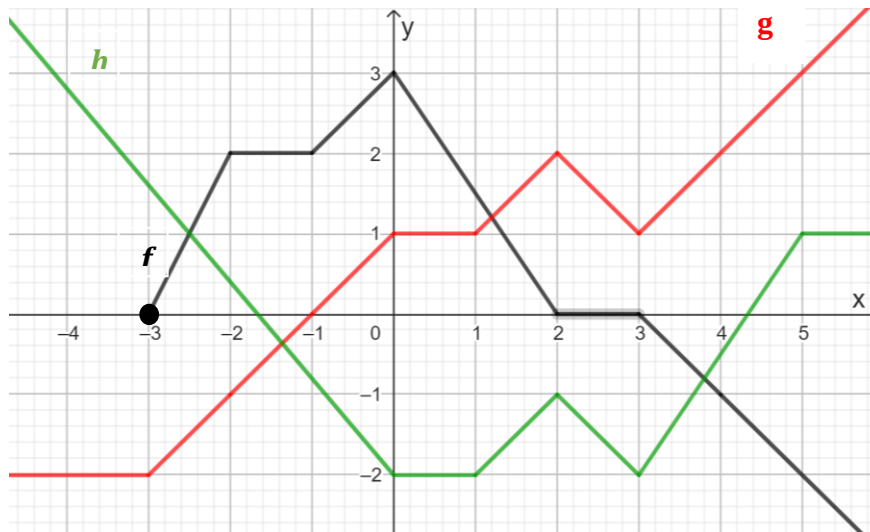
ii) $g(x) = \left(\left| \frac{2}{x^3} + 4 \right| + 10 \right)^5$

b) Dar las funciones elementales y las operaciones entre funciones que se realizaron en f, siendo:

$$f(x) = \cos \sqrt{-2x+2} - e^{(x+1)^3-2}$$

3- Dadas las gráficas de las funciones f , g y h , calcular:

- a) $(f \circ g)_{(2)}$ b) $(g \circ h)_{(0)}$ c) $(h \circ f)_{(-1)}$ d) $(g \circ f \circ h)_{(1)}$ e) $(h \circ g \circ f)_{(3)}$



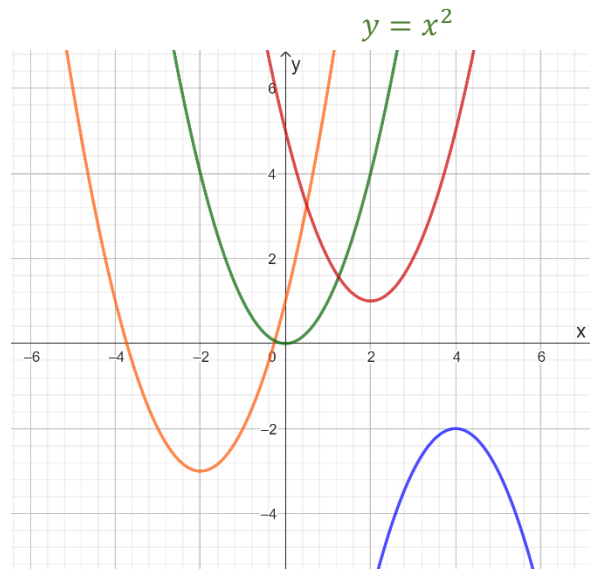
4- a) A partir de la gráfica de la función elemental $y = \sqrt{x}$, dar la ecuación de la función cuyo gráfico se ha modificado mediante:

- i) Un desplazamiento de 3 unidades hacia la izquierda.
- ii) Un desplazamiento de 5 unidades hacia la derecha.
- iii) Una traslación de 1,5 unidades hacia abajo.
- iv) Una traslación de 4 unidades hacia arriba.
- v) Un desplazamiento de 2 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia arriba.
- vi) Un desplazamiento de 7 unidades a la izquierda, 3 unidades hacia arriba y se refleja respecto al eje x .
- vii) Desplazamiento de 2,5 unidades hacia abajo y se comprime a la mitad.

b) Explicar cómo se obtiene la gráfica de la función dada por cada una de las siguientes fórmulas, a partir de la gráfica de $y = f(x)$.

- i) $y = f(x-1)$ ii) $y = 3f(-x)$ iii) $y = \frac{1}{2}f(x) - 2$
- iv) $y = f(x+2) - 3$ v) $y = f(2-x)$ vi) $y = -f(x+1) - 3$

c) Dado el gráfico de la función cuya fórmula es $y = x^2$, dar las fórmulas de los gráficos desplazados y representados:



5- Representar gráficamente las siguientes funciones e indicar el dominio e imagen de cada una. En caso de ser necesario, aplicar propiedades para escribir la fórmula de manera de reconocer los desplazamientos, estiramientos y reflexiones respecto a los ejes.

a) $y = \frac{2x+7}{x+3}$

b) $y = \frac{3}{2} + |x-2|$

c) $y = \frac{1}{2}x^2 - x - 12$

d) $y = 2[x-2]$

e) $y^3 = x-3$

f) $y = e^{-(x+2)} + 1$

g) $y = \sinh(x-2) + 1$

h) $y = \ln\left(\frac{x}{e}\right) + 3$

i) $y = \cos(-x) + 1$

$$j) \ y = \begin{cases} \sqrt{x+6} & \text{si } x \leq -2 \\ -2 + x^3 & \text{si } -2 < x < 2 \\ \operatorname{sg}(x-5) & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

6- Estudiar la paridad de las siguientes funciones cuyas fórmulas son:

a) $y = x^4 + 3\cosh(x)$

b) $y = \frac{3^x - 3^{-x}}{4}$

c) $y = \frac{\sin x}{x} - \frac{\cos x}{x}$

d) $y = \sin^3 x + 2$

7- Construir el gráfico de la función $g / y = g(x) = \begin{cases} (x+2)^2 - 1 & \text{si } x < 0 \\ |x-1| - 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$. En base al gráfico hallar:

a) $\{x / y \geq 0\}$

b) $\{y / x > 0\}$

Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 2

1.-) Definir la función indicada a partir de las fórmulas que se presentan:

Si $f(x) = 1 - \sqrt{x} \wedge g(x) = x^2$ definir $f \circ g$

2.-) Plantear y resolver aplicando conceptos de funciones trascendentes:

Un alumno está resolviendo ejercicios de un libro. Siguiendo sus conocimientos llega al siguiente

resultado: $\frac{2^x}{1 - \ln^2 2} (\operatorname{ch} x - \ln 2 \operatorname{sh} x)$

Luego busca la respuesta en el libro y encuentra: $2^{x-1} \left(\frac{e^x}{1 + \ln 2} + \frac{e^{-x}}{1 - \ln 2} \right)$

Comprobar que las dos expresiones son equivalentes.

TRABAJO PRÁCTICO N° 3

Función uno a uno. Función inversa. Límite finito.

Cuestionario

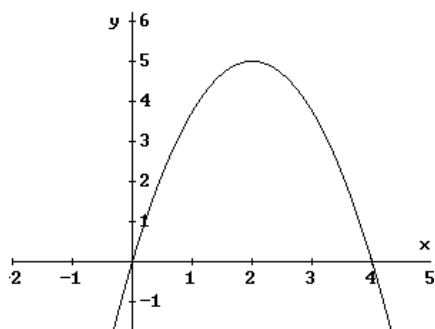
- ¿Cuándo una función es uno a uno?
- ¿Cómo reconoce gráficamente si una función es uno a uno?
- Si conoce el gráfico de una función, ¿cómo puede obtener el gráfico de su inversa?
- Interprete con sus palabras el concepto de límite finito. Defina límite finito. Interprete gráficamente la definición de límite

Ejercicios Resueltos

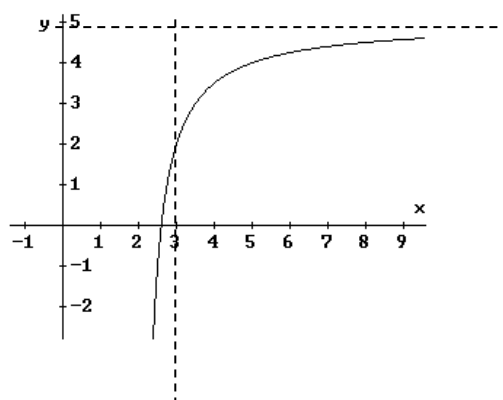
1.-) I) Determinar el dominio y la imagen de las siguientes funciones.

II) Indicar si las funciones son uno a uno en su dominio e imagen, en caso de que no lo sea restringir dominio o codominio para que sean uno a uno.

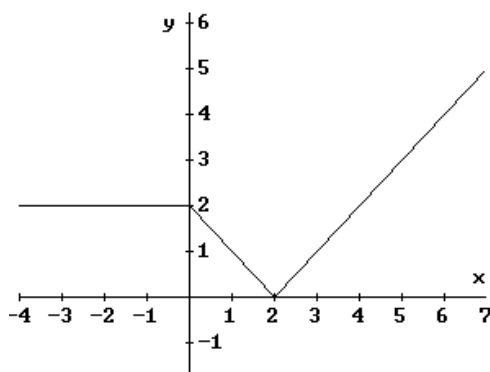
a)



b)



c)



Solución

Recordar que una función es uno a uno si nunca toma el mismo valor dos veces, es decir que a valores distintos de su dominio le corresponde valores distintos en su codominio:

$$f(x_1) \neq f(x_2) \text{ siempre que } x_1 \neq x_2 \text{ en } \text{Dom}(f)$$

Es decir $\forall x_1, x_2 \in \text{Dom}(f)$: Si $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

a) Para determinar si un gráfico corresponde a una función uno a uno se realiza la prueba de la recta horizontal, que establece que: una función es uno a uno si y solo si ninguna recta horizontal interseca su gráfico más de una vez

Usando la prueba de la recta horizontal, vemos que la función no es uno a uno, pues hay rectas horizontales que cortan al gráfico de la función en más de un punto. Para que sea uno se debe considerar la mitad de la parábola, para esto se restringe el dominio, por ejemplo se puede considerar como dominio el intervalo $[2, \infty)$ (también se puede considerar como dominio $(-\infty, 2]$).

Pero además definimos el codominio igual a la imagen de la función es decir en este caso $\text{Codominio} = (-\infty, 5]$. Así es uno a uno en:

$$[2, \infty) \rightarrow (-\infty, 5] \quad \text{o bien en} \quad (-\infty, 2] \rightarrow (-\infty, 5]$$

b) Se procede como en el ítem anterior.

La función es uno a uno en $(2, \infty) \rightarrow (-\infty, 5)$

c) Es uno a uno en $[2, \infty) \rightarrow [0, \infty)$

2.-) Definir la función inversa de:

$$\text{a) } y = \ln(x - 2) + 3 \quad \text{b) } y = \ln(x + 1) - 2$$

Solución

Recordar la definición de función inversa: Sea f una función es uno a uno, con dominio A y codominio $B =$ Igual a la imagen de f . Entonces su función inversa f^{-1} tiene dominio B y codominio A y se define como:

$$f: A \rightarrow B / y = f(x)$$

$$f^{-1}: B \rightarrow A / x = f^{-1}(y) \Leftrightarrow y = f(x)$$

$$\text{o bien } f^{-1}: B \rightarrow A / y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$$

Nota: no confundir el -1 como exponente de f^{-1} ; esto es simplemente la notación de función inversa

¿Cómo definir la función inversa?

Se realizan los siguientes pasos:

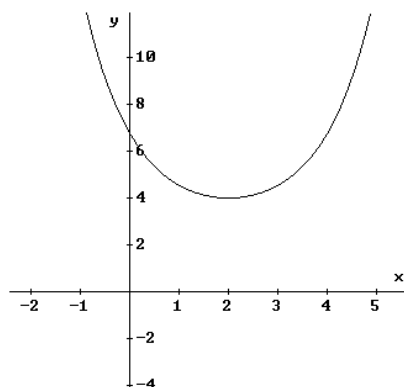
a) Determinar dominio y codominio para que la función sea uno a uno

b) Despejar de la ecuación $y = f(x)$, la variable x

c) Intercambiar x por y en la ecuación recién despejada. La ecuación resultante es $y = f^{-1}(x)$

a) Primero hay que determinar si la función es uno a uno, esto se puede hacer a partir del gráfico de la función.

Tener presente que la función elemental es $y = \ln x$. El gráfico de esta función se desplaza horizontalmente 2 unidades hacia la derecha y verticalmente 3 unidades hacia arriba.



Como se ve en el gráfico, la función no es uno a uno por lo tanto se debe restringir dominio para que si lo sea:

Dominio restringido: $[2, \infty)$; Codominio = Imagen = $[4, \infty)$

Para hallar la fórmula de la función inversa, se despeja x de la fórmula: $y = \ln(x - 2) + 3 \Rightarrow$

$$y - 3 = \ln(x - 2) \Rightarrow x - 2 = \arg \ln(y - 3) \Rightarrow x = 2 + \arg \ln(y - 3)$$

Luego se hace el cambio de variable x por y : $y = 2 + \arg \ln(x - 3)$

Es decir que si la función dada se restringe a: $f: [4, \infty) \rightarrow [2, \infty) / f(x) = \ln(x - 2) + 3$, su función inversa es $f^{-1}: [3, \infty) \rightarrow [2, \infty) / y = f^{-1}(x) = \arg \ln(x - 3) + 2$

Observe que el dominio y el codominio de la función inversa no es necesario calcularlos ya que:

$$\text{Dom}(f) = \text{Codominio}(f^{-1}) \quad \text{y} \quad \text{Codominio}(f) = \text{Dom}(f^{-1})$$

b) Se siguen los pasos recién vistos

La función es uno a uno en:

$$\text{Dom}(f) = (-1, \infty)$$

$$\text{Codominio} = \mathbf{R}$$

Fórmula: De $y = \ln(x + 1) - 2$, se despeja x

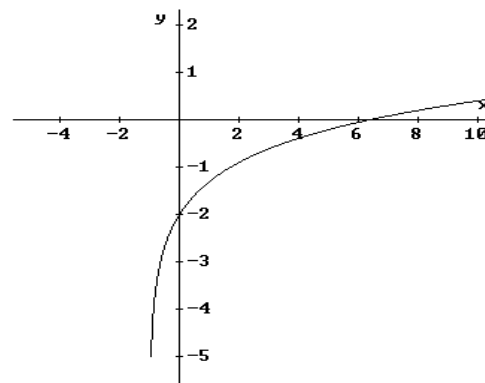
$$y = \ln(x + 1) - 2 \Rightarrow y + 2 = \ln(x + 1) \Rightarrow e^{y+2} = x + 1$$

$$\Rightarrow x = e^{y+2} - 1, \text{ luego se intercambia } x$$

$$y: y = e^{x+2} - 1.$$

Entonces si $f: (-1, \infty) \rightarrow \mathbf{R} / f(x) = \ln(x + 1) - 2$,

$$f^{-1}: \mathbf{R} \rightarrow (-1, \infty) / y = f^{-1}(x) = e^{x+2} - 1$$



3.-Límite finito Utilizar la definición de límite para demostrar que: $\lim_{x \rightarrow 3} (5x - 1) = 14$

Solución

Recordar la definición de límite:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0 / \forall x: 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Adaptando la definición al ejemplo dado:

$$\forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0 / \forall x: 0 < |x - 3| < \delta \Rightarrow |5x - 1 - 14| < \varepsilon$$

Se debe determinar si, para cualquier ε positivo, se puede encontrar un δ positivo de manera que:

$$|5x - 1 - 14| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - 3| < \delta \quad (1) \text{ por lo tanto}$$

Para encontrar el valor de δ se parte de que $|5x - 1 - 14| < \varepsilon$, luego se realizan operaciones para que en el primer miembro de la desigualdad quede $|x - 3|$

$$|5x - 1 - 14| < \varepsilon \Rightarrow |5x - 15| < \varepsilon \Rightarrow |5(x - 3)| < \varepsilon \Rightarrow 5|x - 3| < \varepsilon \Rightarrow |x - 3| < \varepsilon / 5 \quad (2).$$

Si se compara esta última expresión con (1) se determina que $\delta = \varepsilon / 5$

Una vez encontrado $\delta = \varepsilon / 5$ hay que verificar que se cumple la definición de límite, es decir que:

$$0 < |x - 3| < \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow |5x - 1 - 14| < \varepsilon. \text{ Para demostrarlo, se parte del antecedente y se llega al consecuente}$$

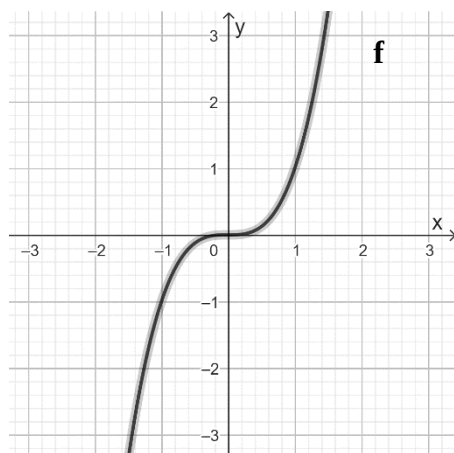
$$0 < |x - 3| < \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow |x - 3| < \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow 5|x - 3| < \varepsilon \Rightarrow |5(x - 3)| < \varepsilon \Rightarrow |5x - 15| < \varepsilon \Rightarrow |5x - 1 - 14| < \varepsilon.$$

Al revisar los pasos realizados se puede comprobar que son las implicaciones recíprocas de las realizadas en (2), por lo que normalmente no se realiza ésta verificación

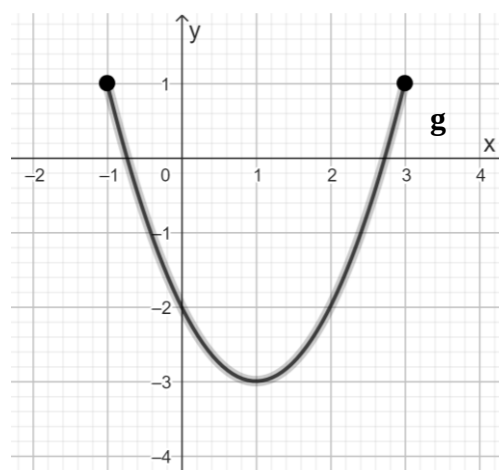
Ejercicios del TP N° 3 para resolver en clase

1- Dados los siguientes gráficos de funciones, indicar cuáles corresponden a funciones uno a uno. En los que no lo sean, restringir dominio y/o codominio para que correspondan a una función uno a uno.

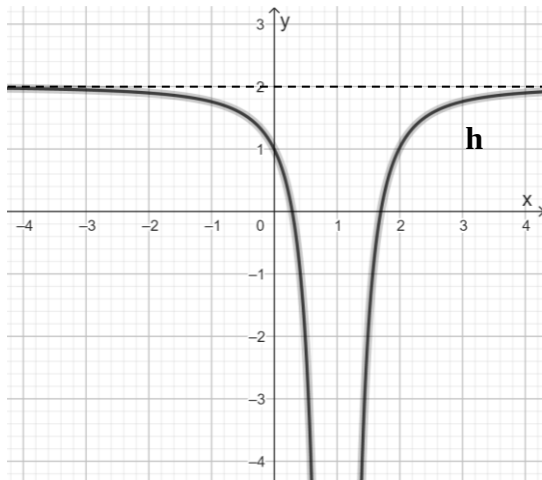
a)



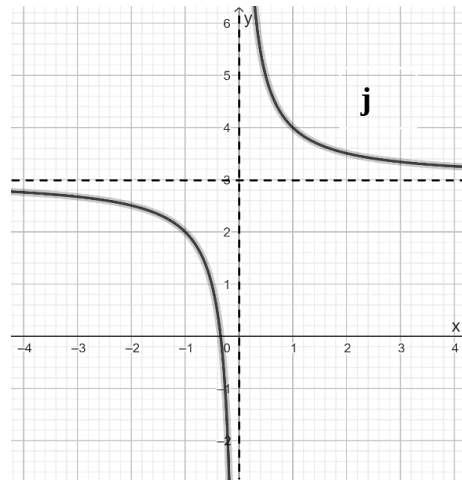
b)



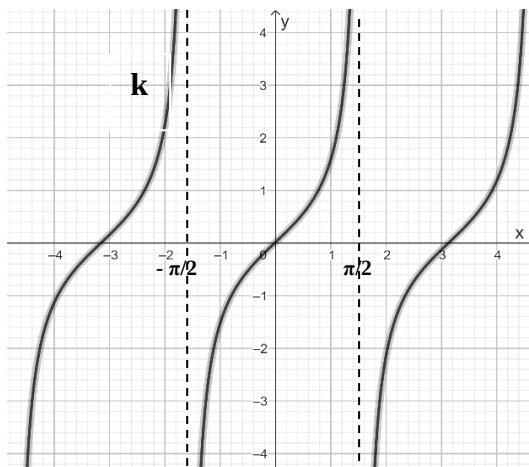
c)



d)



e)



2- a) Dadas las siguientes fórmulas de funciones, graficarlas y definir sus funciones inversas. Cuando sea necesario, restringir el dominio y/o codominio para que correspondan a una función uno a uno.

i) $y = (x - 2)^2 - 1$

ii) $y = -|t + 2| + 3$

iii) $y = \frac{1-x}{x-3}$

iv) $y = \log_3(x-1) - 2$

v) $y = 3^{x+2} + 1$

vi) $y = \sin(t) + 1$

b) Trazar los gráficos inversos de iv) y v) e indicar si corresponden a una función. ¿Qué conclusión puede obtener a partir de lo obtenido?

3- a) Reconocer cuáles de las funciones que se indican a continuación admiten función inversa:

i) $f(t)$ es la distancia al suelo de una piedra lanzada hacia abajo, desde una altura h , después de t segundos.

ii) $g(u)$ es la altura de una persona normal a la edad u .

iii) $V(r)$ es el volumen de una esfera de radio r .

b) i) Si f es una función uno a uno tal que $f(4) = 7$, ¿cuánto vale $f^{-1}(7)$?

ii) Si $g / g(x) = 2 + x + e^{x-1}$, determinar $g^{-1}(4)$.

iii) Si $F / F(x) = \frac{1-x}{1+x}$ completar: $F^{-1}(-2) = \dots\dots\dots$

$F^{-1}(0) = \dots\dots\dots$

4- Escribir en el recuadro la letra correspondiente a la respuesta correcta. Si ninguna de las opciones es correcta, escribir N. ☐

Si $f(x) = 2k + 3x$ y $f^{-1}(7) = \frac{1}{3}$, entonces el valor de k es:

A) -2 B) 3 C) 1/3 D) 6

5- a) Un auto de carreras acelera a una velocidad dada por la ecuación $v(t) = \frac{25}{4}t + 54$, donde v está dada en pies/seg.

i) Hallar la velocidad del auto a los 10 segundos.

ii) Hallar la función inversa, indicando dominio y codominio.

iii) ¿Cuántos segundos tardará el auto en alcanzar una velocidad de 150 pies/seg?

b) En cierto cultivo había inicialmente 350 bacterias que se triplicaron cada día.

i) Si ahora hay 9450 bacterias, ¿cuántos días han transcurrido desde que se inició el cultivo?

ii) ¿Cuántas bacterias habrá luego de una semana?

iii) ¿En qué instante de tiempo el cultivo tendrá 85.050 bacterias?

6- Estimación numérica de límite.

Dada la función $f / y = f(x) = \frac{x^2 - 36}{x - 6}$

a) Completar la siguiente tabla para valores próximos a 6. Trabajar con cuatro cifras decimales.

x	5,9	5,99	5,999	5,9999	6,0001	6,001	6,01	6,1
f(x)								

b) ¿A qué valor se aproxima f(x) si x se acerca a 6?

c) Emplear notación de límite para describir la situación.

d) Indicar el dominio de la función f. ¿Existe alguna dependencia entre esta situación y la existencia del límite para x tendiendo a 6?

7- Definición de límite finito.

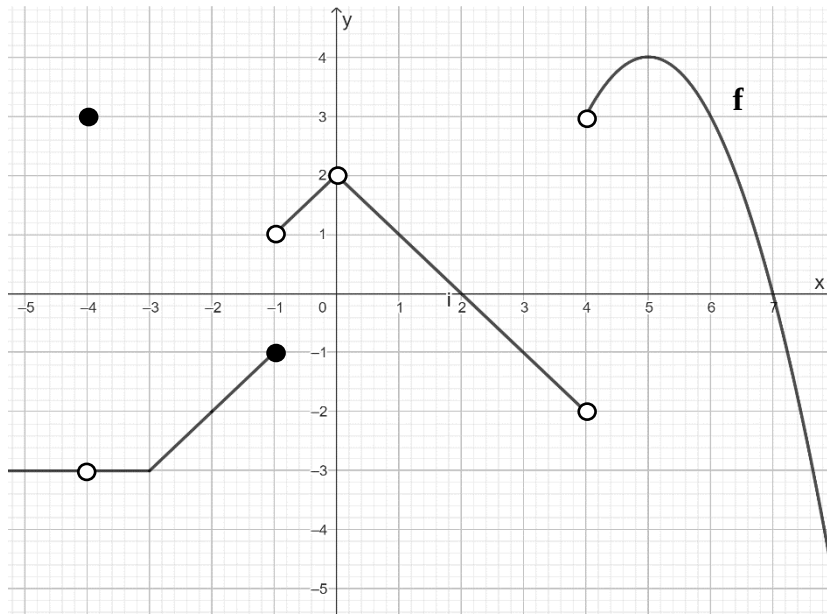
Emplear la definición de límite finito para demostrar que:

a) $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 4) = 10$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$

En ambos casos hallar δ si $\varepsilon = 0,002$

8- Dado el gráfico de la función f, hallar, si existen:



$$\lim_{x \rightarrow -4} f(x)$$

$$f(-4)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

$$f(-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

$$f(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$$

$$f(4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 6} f(x)$$

$$f(6)$$

9- Trazar el gráfico de una función que cumpla con las siguientes condiciones:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}; \quad f(0) = 0; \quad f(1) = 0; \quad f(2) = -3; \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 2; \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1; \quad \nexists \lim_{x \rightarrow -1} f(x);$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -3; \quad f \text{ decrece en } (-\infty, -1), \text{ en } (-1, 0) \text{ y en } (1, +\infty). \quad f \text{ crece en } (0, 1).$$

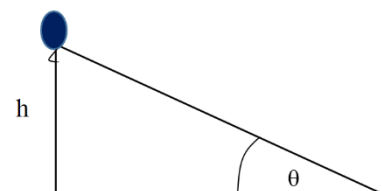
Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 3

1.-) Definir la función inversa correspondiente a la fórmula: $y = h(x) = 1 + \log_6(x - 3)$

2.-) Un globo asciende 300 m desde un punto A. Su movimiento es registrado a 500 m por un observador.

Expresar la altura (h) del globo en función del ángulo θ

Hallar la función inversa e interpretar su significado



TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Cálculo de límite finito. Límite lateral. Límite infinito y con la variable tendiendo a infinito.

Cuestionario

- ¿Qué es un límite indeterminado?
- Indique las diferentes formas de eliminar indeterminaciones.
- ¿Qué se entiende por límite lateral?
- Defina e interprete con sus palabras el límite infinito ya sea para $x \rightarrow a$ o bien $x \rightarrow \pm\infty$
- ¿Qué método conoce para eliminar indeterminaciones de la forma ∞ / ∞ si $x \rightarrow \infty$?

Ejercicios Resueltos

1.-) Dada la función $f / f(x) = \begin{cases} 3x - 8 & \text{si } x < -6 \\ 2 & \text{si } x = -6 \\ x^2 + 1 & \text{si } x > -6 \end{cases}$

Calcular : a) $\lim_{x \rightarrow -9} f(x)$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ c) $\lim_{x \rightarrow -6^+} f(x)$ d) $\lim_{x \rightarrow -6^-} f(x)$ e) $\lim_{x \rightarrow -6} f(x)$

Solución

a) En este ejemplo se da una función definida sectorialmente, por lo tanto para calcular el límite se debe primero determinar en qué sector se encuentran los valores de x próximos a -9 . Se observa que si x está próximo a -9 , entonces $x < -6$, por lo tanto la expresión que se debe usar es: $3x - 8$, es decir $\lim_{x \rightarrow -9} f(x) =$

$$\lim_{x \rightarrow -9} (3x - 8) = 3 \cdot (-9) - 8 = -35$$

Se reemplaza directamente x por -9 , porque la función dada por $f(x) = 3x - 8$ es un polinomio

b) Idem para $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 1) = 1$

c) Aquí se pide calcular un límite lateral, entonces se debe ver cuál es la expresión que corresponde para los valores de x próximos a -6 pero mayores que -6 : $x^2 + 1$

$$\lim_{x \rightarrow -6^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -6^+} (x^2 + 1) = 37$$

d) $\lim_{x \rightarrow -6^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -6^-} (3x - 8) = -26$

e) Como en $x = -6$ se produce un cambio de fórmula, para calcular el límite pedido se debe necesariamente calcular los límites laterales y luego recordar que: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$

y que si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

En nuestro caso los límites laterales son distintos $\lim_{x \rightarrow -6^+} f(x) = 37$ y $\lim_{x \rightarrow -6^-} f(x) = -26$, por lo que se

puede afirmar que $\nexists \lim_{x \rightarrow -6} f(x)$

2.-) Aplicando propiedades del límite finito, calcular

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 4x^2 - 11x - 30}{x^2 - 4} \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2\sqrt{x-1}}{\sqrt{2x+5} - 3} \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[4]{x+2} - 1}{2\sqrt{x+2} + \sqrt[3]{x+2} - 3}$$

Solución

Recordar algunas de las indeterminaciones: $0/0$, ∞/∞ , $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$

En este trabajo práctico se debe ver cómo se puede salvar la indeterminación del tipo $0/0$. Para ello es necesario recordar las siguientes herramientas

- i) Factorización de una expresión (Casos de factores)
- ii) Regla de Ruffini
- iii) Racionalización de numerador y denominador

a) Cuando $x \rightarrow -2$, tanto el numerador como el denominador de la expresión, cuyo límite hay que calcular, tienden a cero, es decir se presenta una indeterminación del tipo $0/0$. Esto indica que se debe eliminar la indeterminación para poder llegar al valor del límite. En este caso las herramientas que se van a utilizar son: la regla de Ruffini para el numerador y los casos de factorización para el denominador

Factorización del numerador:

-2	1	4	-11	-30
		-2	-4	30
	1	2	-15	0

$$x^3 + 4x^2 - 11x - 30 = (x + 2)(x^2 + 2x - 15)$$

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 4x^2 - 11x - 30}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x + 2)(x^2 + 2x - 15)}{(x - 2)(x + 2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x^2 + 2x - 15)}{(x - 2)} = \frac{15}{4}$$

Observar que al simplificar el factor $(x + 2)$ se está eliminando la indeterminación del límite, esto se puede realizar, manteniendo la igualdad, porque x es un valor próximo -2 pero distinto a -2

b) En este caso también se presenta una indeterminación del tipo $0/0$, pero como la expresión contiene raíces cuadradas, la herramienta que sirve para eliminar la indeterminación es la racionalización de denominador y/o numerador; en este caso ambos, pues la raíz se presenta tanto en numerador como en denominador. Se debe, entonces, multiplicar numerador y denominador por el conjugado de la expresión que contiene la raíz.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2\sqrt{x-1}}{\sqrt{2x+5} - 3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2\sqrt{x-1})(\sqrt{2x+5} + 3)(x + 2\sqrt{x-1})}{(\sqrt{2x+5} - 3)(\sqrt{2x+5} + 3)(x + 2\sqrt{x-1})} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 4(x-1))(\sqrt{2x+5} + 3)}{(2x + 5 - 9)(x + 2\sqrt{x-1})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)^2(\sqrt{2x+5} + 3)}{2(x - 2)(x + 2\sqrt{x-1})} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(\sqrt{2x+5} + 3)}{2(x + 2\sqrt{x-1})} = \frac{0(3 + 3)}{2(2 + 2)} = 0$$

c) Cuando $x \rightarrow -1$, resulta una indeterminación del tipo $0/0$. Cuando figuran raíces de distinto índice, es conveniente realizar una sustitución a fin de transformar la expresión algebraica en una expresión polinomial.

La sustitución conveniente es: radicando = t^k , siendo k = mínimo común múltiplo de los índices de las raíces dadas. En este caso el radicando es $x + 2$; $k = 12$ (mínimo común múltiplo de 2, 3, 4) y elegimos a t como la nueva variable

Por lo tanto, la sustitución es: $x + 2 = t^{12}$. Ahora hay que expresar el límite en función de la nueva variable t

$\therefore \sqrt{x+2} = t^6$, $\sqrt[3]{x+2} = t^4$, $\sqrt[4]{x+2} = t^3$. Luego se debe ver a qué valor tiende t , cuando $x \rightarrow$

-1 . Como $\sqrt[12]{x+2} = t$ entonces si $x \rightarrow -1$ entonces $t \rightarrow 1$

Sustituyendo en el límite queda:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[4]{x+2} - 1}{2\sqrt{x+2} + \sqrt[3]{x+2} - 3} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3 - 1}{2t^6 + t^4 - 3}$$

Observar que no se eliminó la indeterminación $0/0$, pero se transformó la expresión en un cociente de polinomios y como consecuencia este nuevo límite se lo trabaja como en el caso a)

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3 - 1}{2t^6 + t^4 - 3} &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t-1)(t^2 + t + 1)}{(t-1)(2t^5 + 2t^4 + 3t^3 + 3t^2 + 3t + 3)} = \\ \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t^2 + t + 1)}{(2t^5 + 2t^4 + 3t^3 + 3t^2 + 3t + 3)} &= \frac{3}{16} \end{aligned}$$

3.-) Hallar el valor de los siguientes límites, siempre que existan.

a) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^2 - 12x + 36}{|x - 6|}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - |2x|}{4x + |x|}$

Solución

a) En este límite se presenta una indeterminación del tipo $0/0$. Primero se factoriza el numerador

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^2 - 12x + 36}{|x - 6|} = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(x - 6)^2}{|x - 6|}, \text{ se observa que sigue la indeterminación y no se puede}$$

simplificar, hasta tanto no se escriba el denominador sin valor absoluto. Para ello debemos recordar la definición

de valor absoluto $|x - 6| = \begin{cases} x - 6 & \text{si } x > 6 \\ -(x - 6) & \text{si } x < 6 \end{cases}$ y como en $x = 6$ cambia la fórmula, se debe calcular

los límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow 6^+} \frac{(x - 6)^2}{x - 6} = \lim_{x \rightarrow 6^+} (x - 6) = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{(x - 6)^2}{-(x - 6)} = \lim_{x \rightarrow 6^-} -(x - 6) = 0$$

$$\text{Luego, como los límites laterales son iguales, entonces } \lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^2 - 12x + 36}{|x - 6|} = 0$$

b) Trabajando de la misma manera que en a)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 2x}{4x + x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{5x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{5} = -\frac{1}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x + 2x}{4x - x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1$$

Como los límites laterales son distintos, entonces $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - |2x|}{4x + |x|}$

4.-) Límite infinito Calcular los siguientes límites

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^3 + 4x^2 - 8}{5x^4 - 3x^3 + 2}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{2x^2 - 3} - 5x)$

Solución

a) En este ejemplo la indeterminación que se presenta es el tipo ∞/∞ . La regla que se utiliza para salvar esta indeterminación, cuando $x \rightarrow \infty$, es la de dividir numerador y denominador por la mayor potencia con que figura x en el denominador en este caso x^4 .

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^3 + 4x^2 - 8}{5x^4 - 3x^3 + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{10x^3 + 4x^2 - 8}{x^4}}{\frac{5x^4 - 3x^3 + 2}{x^4}} = (\text{distribuyendo y simplificando})$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{10}{x} + \frac{4}{x^2} - \frac{8}{x^4}}{5 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^4}}, \text{ ahora teniendo en cuenta que}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0 \text{ siendo } n \in \mathbb{N}, \text{ queda } = \frac{0 + 0 - 0}{5 - 0 + 0} = 0$$

b) Este límite presenta una indeterminación del tipo $\infty - \infty$, para salvar esta indeterminación es necesario llevarla primero a la forma ∞/∞ y luego trabajar como en el ejemplo anterior.

Por lo tanto se multiplica y divide por el conjugado de la expresión.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{2x^2 - 3} - 5x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{2x^2 - 3} - 5x) \cdot (\sqrt{2x^2 - 3} + 5x)}{(\sqrt{2x^2 - 3} + 5x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3 - 25x^2}{\sqrt{2x^2 - 3} + 5x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-23x^2 - 3}{\sqrt{2x^2 - 3} + 5x}. \text{ Ahora se divide numerador y denominador por } x, \text{ quedando}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-23x^2}{x} - \frac{3}{x}}{\frac{\sqrt{2x^2 - 3}}{x} + \frac{5x}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-23x - \frac{3}{x}}{\frac{\sqrt{2x^2 - 3}}{x} + 5}$$

Para introducir x en la raíz cuadrada tenemos que recordar que $|x| = \sqrt{x^2}$ y como $x \rightarrow \infty$, entonces x

es positivo $\therefore x = \sqrt{x^2}$

NOTA: En el caso en que la variable (x) tendiera a menos infinito, se considera que es negativo e igual

a menos su valor absoluto: $|x| = -\sqrt{x^2}$ (si $x \rightarrow -\infty$)

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-23x - \frac{3}{x}}{\frac{\sqrt{2x^2 - 3}}{\sqrt{x^2}} + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-23x - \frac{3}{x}}{\sqrt{\frac{2x^2}{x^2} - \frac{3}{x^2}} + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-23x - \frac{3}{x}}{\sqrt{2 - \frac{3}{x^2}} + 5} = \frac{-\infty}{\sqrt{2} + 5} = -\infty$$

5.- Calcular $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x - 2|}{(x - 2)^3}$

Solución

Este límite para $x \rightarrow 2$ presenta una indeterminación del tipo $0/0$. Para poder eliminar esta indeterminación se necesita eliminar las barras de valor absoluto y luego simplificar

$$|x - 2| = \begin{cases} x - 2 & \text{si } x \geq 2 \\ -(x - 2) & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

Como en 2 se produce un cambio de fórmula es necesario el cálculo de los límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|x - 2|}{(x - 2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x - 2}{(x - 2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{(x - 2)^2} = \infty$$

Note que como x toma valores mayores que 2, $|x - 2| = x - 2$ y $(x - 2)^2 > 0$, análogamente

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x - 2|}{(x - 2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x - 2)}{(x - 2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-1}{(x - 2)^2} = -\infty$$

Como los límites laterales son distintos, entonces $\nexists \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x - 2|}{(x - 2)^3}$

Ejercicios del TP N° 4 para resolver en clase

1- Resolver los siguientes límites finitos de funciones reales.

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$

b) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{3}}{x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4 - x^2}{3 - \sqrt{x^2 + 5}}$

e) $\lim_{x \rightarrow 65} \frac{\sqrt[3]{x-1} - 4}{\sqrt{x-1} - 4\sqrt[6]{x-1}}$

f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x^5 - 3x^2 + 8x - 11}{x^4 - 1}$

2- Identificar la variable del límite y calcular:

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, siendo: a) $y = f(x) = \frac{1}{x}$

b) $y = f(x) = \sqrt{x}$

3- Aplicar la propiedad del emparedado para calcular los siguientes límites:

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ si $2\sqrt{x+1} - 1 \leq g(x) \leq e^x$ b) $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$ si $\frac{1}{x^2 - 4x + 5} \leq g(x) \leq \cosh(x-3)$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

4- Probar usando la definición de límite infinito que:

- a) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2 + 5x) = \infty$. Hallar h si $k = 1000$ b) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-5}{(x+2)^2} = -\infty$. Encontrar δ si $k = 2000$

5- Calcular los siguientes límites con la variable tendiendo a infinito:

- a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 3x + 2}{x - 2}$ b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 5x}{x^5 - 2x + 4}$ c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + x^3 - 8}{x^4 - 6x + 7}$
- d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^5 - 2x^3 + 4x}{3x^2 + 2}$ e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{\sqrt{x+3} - \sqrt{x}}$ f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x+1}{\sqrt{x^2+3} + x}$
- g) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{3+4x^2}}{6x-5}$ h) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+3} - \sqrt{x})$

6- Dada la función racional $f / f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ donde $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ y

$Q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0$, obtener $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ para los siguientes casos:

- a) Grado de $P(x) <$ Grado de $Q(x)$
b) Grado de $P(x) >$ Grado de $Q(x)$
c) Grado de $P(x) =$ Grado de $Q(x)$

7- Analizar límites laterales y resolver:

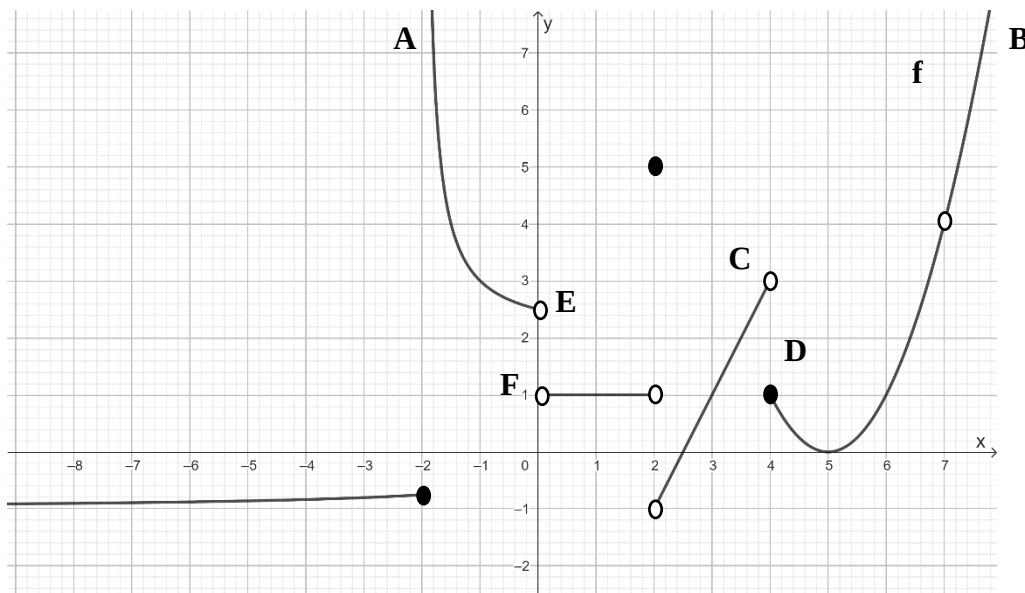
- a) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{3}{5-x}$ b) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{5}{(x-9)^4}$ c) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\ln(x-2)}{x-8}$
- d) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{6-x}{|x-6|}$ e) $\lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{2}{x-5} - \frac{4}{x^2-25} \right)$ f) $\lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^+} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$

8- Dada la gráfica de la función f :

a) Indicar, con notación de límite, lo que ocurre en cada uno de los puntos indicados por A, B, C, ..., y dar su resultado.

b) Determinar, si existen, el valor de las expresiones indicadas. Si no existen, explicar por qué.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 7} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$



9- Dada la función $f / f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2 - 2x + 1} & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 2 & \text{si } 0 < x < 4 \\ \frac{1}{x-3} & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$ calcular, si existen, los siguientes límites y valores numéricos:

$\lim_{x \rightarrow -4^-} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow -4^+} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow -4} f(x)$	$f(-4)$
$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$	$f(0)$
$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$	$f(4)$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$		

10- Proponer el gráfico de una función que cumpla todas las siguientes condiciones:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}; \quad f(0) = 1; \quad f(3) = 2; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2; \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

11- El costo en millones de dólares para el gobierno de capturar un cierto porcentaje x de una particular droga ilegal, a su entrada por las fronteras, viene dado por $C(x) = \frac{528x}{100 - x}$, con $0 \leq x < 100$

a) Calcular el costo de capturar el 25%, el 50% y el 75%.

b) Calcular, si existe, $\lim_{x \rightarrow 100} C(x)$. Interpretar el resultado.

Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 4

1.-) Explicar con palabras propias porque las funciones F y G no son iguales, pero tienen el mismo límite cuando x tiende a uno (1).

$$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / y = 1 + x \quad \wedge \quad G: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} / y = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

2.-) Hallar los límites finitos:

$$a) \lim_{x \rightarrow 27} \frac{\sqrt[3]{x} - 3}{\sqrt{x - 2} - 5}$$

$$b) \lim_{w \rightarrow 8} \frac{1 - \sqrt[4]{w - 7}}{\sqrt{w - 7} - \sqrt[3]{w - 7}}$$

3.-) Calcular:

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - 8x + 1} + x \right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\arctan x - e^x \right)$$

TRABAJO PRÁCTICO N° 5

Límite fundamental trigonométrico. Continuidad. Función continua.

Cuestionario

- ¿Cuál es y cuánto vale el límite fundamental trigonométrico?
- ¿Cuándo una función es continua en un punto? ¿Y en un intervalo $[a, b]$?
- ¿Cómo se clasifican las discontinuidades? ¿En qué se basa esa clasificación?
- Escriba el enunciado de los teoremas que involucran funciones continuas.

Ejercicios Resueltos

1.-) Calcular los siguientes límites

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(5x)}{\operatorname{sen} x}$$

$$b) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \operatorname{sen} t}{2 - 2 \cos t}$$

$$c) \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos z}{z - \frac{\pi}{2}}$$

Solución

Para calcular estos límites es necesario tener presente

$$i) \text{ El límite trigonométrico fundamental } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

ii) Identidades Trigonómicas

$$\text{Revisión: } \operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha \quad \operatorname{cotg}^2 \alpha + 1 = \operatorname{cosec}^2 \alpha$$

$$\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \operatorname{sen} \beta \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta$$

$$\operatorname{sen}(2\alpha) = 2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha \quad \cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha$$

$$\operatorname{sen}^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\alpha) \quad \cos^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\alpha)$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}, \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha}, \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}, \quad \operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}$$

a) Como el límite dado tiene la función tangente, se escribe ésta utilizando la función seno. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 5x}{\operatorname{sen} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\operatorname{sen} 5x}{\cos 5x}}{\operatorname{sen} x} \quad \text{Acomodando la fracción de fracción, se tiene: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{\cos 5x \operatorname{sen} x}$$

Para formar el límite trigonométrico fundamental, se multiplica y divide por 5x

$$\text{C.A.} \quad \frac{\operatorname{sen} 5x}{\cos 5x \cdot \operatorname{sen} x} = \frac{1}{\cos 5x} \cdot \frac{\operatorname{sen} 5x}{1} \cdot \frac{1}{\operatorname{sen} x} \cdot \frac{5}{5} \cdot \frac{x}{x} = \frac{\operatorname{sen} 5x}{5x} \cdot \frac{x}{\operatorname{sen} x} \cdot \frac{5}{\cos 5x}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{\cos 5x \cdot \operatorname{sen} x} \cdot \frac{5x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{5x} \cdot \frac{x}{\operatorname{sen} x} \cdot \frac{5}{\cos 5x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{5x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{sen} x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{\cos 5x} = L_1 \cdot L_2 \cdot L_3 \end{aligned}$$

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{5x} = \lim_{\substack{\text{como } x \rightarrow 0, \\ 5x \text{ también tiende a cero}}} \frac{\operatorname{sen} 5x}{5x} = \lim_{\substack{\text{Sustitución } t=5x \\ \text{Si } x \rightarrow 0 \Rightarrow t \rightarrow 0}} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1$$

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{sen} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\operatorname{sen} x}{x}} = \frac{1}{1} = 1 \quad \wedge \quad L_3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{\cos 5x} = 5$$

$$\text{Por lo tanto: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 5x}{\operatorname{sen} x} = \boxed{5}$$

b) En este caso, para eliminar la indeterminación, se debe utilizar identidades trigonométricas con el fin de construir el límite fundamental trigonométrico. Para ello se multiplica numerador y denominador por el conjugado del binomio que figura en el denominador:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \operatorname{sen} t}{2 - 2 \cos t} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \operatorname{sen} t}{2(1 - \cos t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \operatorname{sen} t}{2(1 - \cos t)(1 + \cos t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \operatorname{sen} t (1 + \cos t)}{2(1 - \cos^2 t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \operatorname{sen} t (1 + \cos t)}{2 \operatorname{sen}^2 t}, \text{ simplificando y acomodando la expresión} \end{aligned}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \operatorname{sen} t (1 + \cos t)}{2 \operatorname{sen}^2 t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 + \cos t}{2 \cdot \frac{\operatorname{sen} t}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 + \cos t}{2} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\operatorname{sen} t}{t}} = \frac{2}{2} \cdot 1 = 1$$

c) El límite dado está indeterminado y no tiende a cero. Es preciso hacer una sustitución que tienda a cero cuando la variable del límite tienda a $\pi/2$. La sustitución indicada es la resta de la variable (z) y el valor al cual tiende ($\pi/2$):

$$\text{Sea } w = z - \frac{\pi}{2} \quad \text{Si } z \rightarrow \frac{\pi}{2} \Rightarrow w \rightarrow 0 \quad \wedge \quad z = w + \frac{\pi}{2} \Rightarrow$$

$$\lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos z}{z - \frac{\pi}{2}} = \lim_{w \rightarrow 0} \frac{\cos \left(w + \frac{\pi}{2} \right)}{w} \quad \left| \quad \text{C.A. } \cos \left(w + \frac{\pi}{2} \right) = \cos w \cos \frac{\pi}{2} - \operatorname{sen} w \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = -\operatorname{sen} w \right.$$

0
1

$$= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{-\sin w}{w} = - \lim_{w \rightarrow 0} \frac{\sin w}{w} = \boxed{-1}$$

2.-) Determinar y clasificar los puntos de discontinuidad de las funciones dadas por sus fórmulas

$$\text{a) } f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1} \quad \text{b) } h(x) = \begin{cases} \frac{-6}{x + 5} & \text{si } x \leq -3 \\ 2x + 3 & \text{si } -3 < x < 1 \\ 5x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Solución

Recordar la definición de función continua en un punto: La función f es continua en $x = a$ si y solo si:

- I) $\exists f(a)$; es decir f está definida en a
- II) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ (el límite para $x \rightarrow a$ existe y es finito)
- III) $f(a) = L$

También recordar que las operaciones de suma, diferencia, producto y composición de funciones continuas da como resultado otra función continua y el cociente de funciones continuas, también es continua, salvo en los puntos que anulan el denominador.

a) Las expresiones que figuran en el numerador y denominador corresponden a una función continua $\forall x$ (¿porqué?). Por lo que los posible puntos de discontinuidad se analizan en los valores de x para los cuales se anula el denominador, en este ejemplo es $x = -1$

Como se ve $f(-1)$ no existe, por lo tanto es discontinua en ese punto, para saber que tipo de discontinuidad se presenta debemos determinar si existe o no el límite para $x \rightarrow -1$.

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1}$ presenta una indeterminación del tipo $0 / 0$. Para eliminar la indeterminación, se

multiplica y divide por el conjugado del binomio que contiene la raíz y luego se factora.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 8} + 3}{\sqrt{x^2 + 8} + 3} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 8 - 9}{(x + 1)(\sqrt{x^2 + 8} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x + 1)(\sqrt{x^2 + 8} + 3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x - 1)}{\sqrt{x^2 + 8} + 3} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Como para $x \rightarrow -1$ el límite existe y es finito, entonces presenta una discontinuidad evitable (DE)

b) En una función definida sectorialmente como es h , los puntos donde cambia la fórmula de la función son posibles puntos de discontinuidad. Para poder determinar si lo son o no, es necesario analizar si se cumplen los

condiciones de continuidad. En este caso los posibles puntos de discontinuidad son en $x = -3$ y en $x = 1$. Luego hay que determinar si cada una de las expresiones en las que se divide la fórmula, corresponde o no a una función continua en su dominio de definición.

$\frac{1}{x+5}$ no es continua $\forall x \in (-\infty, -3)$, pues en $x = -5 \in (-\infty, -3)$, la expresión no está definida

$2x + 3$ es continua $\forall x \in (-3, 1)$ y $5x^2$ es continua $\forall x \in (1, \infty)$; en ambos casos por ser expresiones polinomiales.

Clasificación de las discontinuidades

I) En $x = -3$

- $\exists f(-3) = -3 \therefore$
- Cálculo de $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$. Como en $x = -3$ se produce un cambio de fórmula es necesario calcular los

límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3^+} (2x + 3) = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{-6}{x+5} = -3$$

Como los límites laterales son iguales $\exists \lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -3$

- $f(-3) = \lim_{x \rightarrow -3} f(x)$, por lo tanto en $x = -3$ la función es continua

II) En $x = 1$

- $\nexists f(1) \therefore$ la función en $x = 1$ es discontinua.
- Para saber el tipo de discontinuidad se calcula $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. Pero como en $x = 1$ se produce un cambio de

fórmula es necesario calcular los límites laterales :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 5x^2 = 5 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + 3) = 5$$

Como los límites laterales son iguales $\exists \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$. Luego en $x = 1$ la función presenta una discontinuidad

evitable

III) En $x = -5$

- $\nexists f(-5) \therefore$ la función en $x = -5$ es discontinua.
- Para saber el tipo de discontinuidad se calcula $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{1}{x+5}$;

$$\lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{1}{x+5} = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -5^+} \frac{1}{x+5} = +\infty$$

$$\Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow -5} \frac{1}{x+5}$$

Entonces la función es discontinua no evitable (DNE) en $x = -5$ y la discontinuidad es de tipo infinita, pues los límites laterales son infinitos.

NOTA: Si los límites laterales son finitos y distintos, la discontinuidad es no evitable, tipo salto.

Si un límite lateral es infinito y el otro es finito, la DNE es de tipo infinito.

Ejercicios del TP N° 5 para resolver en clase

1- Resolver los siguientes límites finitos de funciones reales.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(6x)}{5x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{4x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{+\sqrt{1 - \cos^2(2x)}}{x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x}$

e) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x - \pi}{\sin(2x)}$

f)
$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin\left(\frac{x - \frac{\pi}{2}}{4}\right)}{x - \frac{\pi}{2}}$$

2- Elegir la opción correcta. En caso de que ninguna lo sea, escribir N.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x)}{1 - x^2}$$

A) $\frac{\pi}{2}$

B) $-\frac{\pi}{2}$

C) π

D) $-\pi$

3- Dadas las fórmulas de las funciones f, g y h, utilizar la definición de continuidad para demostrar que:

a) La función f es discontinua evitable en $x = 2$.

b) La función g es discontinua no evitable tipo infinito en $x = -4$ y discontinua no evitable tipo salto en $x = -2$.

c) La función h es continua en R.

$$y = f(x) = \frac{6x - 3x^2}{10 - 5x}$$

$$y = g(x) = \frac{|x + 2|}{x^2 + 6x + 8}$$

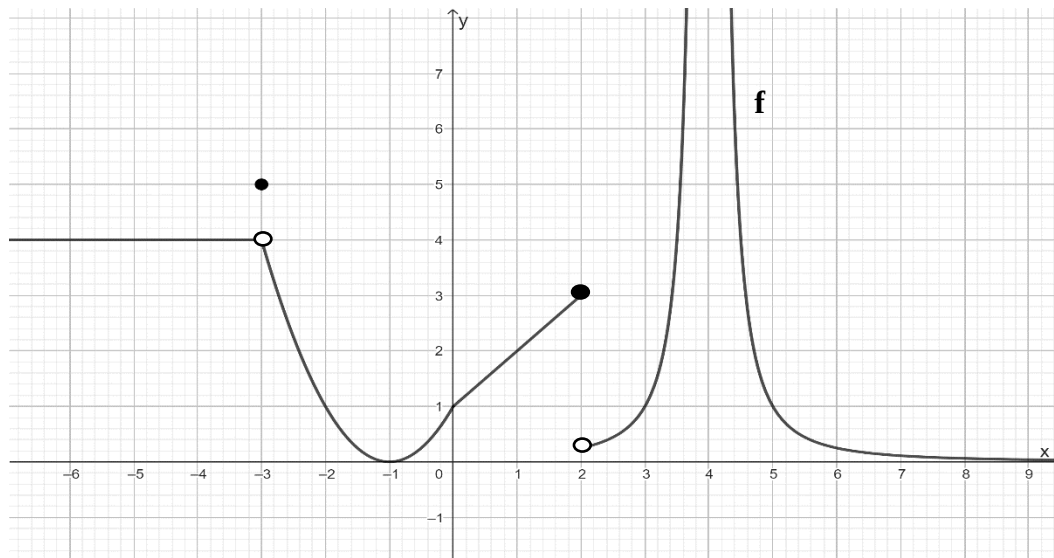
$$y = h(x) = \begin{cases} 1 + 2x + x^2 & \text{si } x < -2 \\ 1 & \text{si } x = -2 \\ x + 3 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

4- Dada la gráfica de la función f:

a) Determinar su dominio.

b) ¿f es continua en su dominio? Justificar su respuesta.

c) Si la función presenta discontinuidades, clasificar las mismas



5- Proponer el gráfico de una función que cumpla las siguientes condiciones:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{2, 4\}; \quad f(3) = 0; \quad f(5) = 5.$$

Presenta discontinuidad no evitable en $x = 2$ y en $x = 4$; y discontinuidad evitable en $x = 0$ y en $x = 5$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3; \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty; \quad \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4; \quad \lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 0$$

6- Determinar y clasificar los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones dadas por su fórmula:

a) $y = f(x) = \frac{\cosh x}{x^6 + 2}$

b) $y = f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ |x + 5| & \text{si } x > 1 \end{cases}$

c) $y = f(t) = \frac{t-3}{t^2 - 5t + 6}$

d) $y = f(t) = \frac{2}{1 + 3^t}$

7- Determinar, siempre que sea posible, el valor de las constantes para que las siguientes funciones sean continuas en $\mathbb{R}$.

a) $y = f(x) = \begin{cases} -1 + \log(ax^2 + 1) & \text{si } x \geq 0 \\ 2ax^2 - 3a & \text{si } x < 0 \end{cases}$

b) $y = g(x) = \begin{cases} Ax^2 + 1 & \text{si } x \leq -2 \\ -\frac{17}{5}Bx + \frac{5}{3}A & \text{si } -2 < x \leq 1 \\ \frac{B}{x+4} & \text{si } x > 1 \end{cases}$

8- Explicar por qué cada función es continua o discontinua:

a) La presión atmosférica de la Ciudad de La Quiaca, a lo largo de 48 horas seguidas.

b) La velocidad de un colectivo medida desde el inicio hasta el final de su viaje.

c) La cantidad de alumnos que concurren a la Facultad de Ingeniería durante cada hora del día.

9- a) La población (en miles) de una colonia de bacterias se mide en función del tiempo t (en minutos) luego de introducir una toxina. La expresión que representa el comportamiento es:

$$y = f(t) = \begin{cases} t^2 + 7 & \text{si } t < 5 \\ 72 - 8t & \text{si } t \geq 5 \end{cases}$$

i) ¿Se trata de una función continua?

ii) ¿Cuál es la población inicial? ¿Cuál es la población a los 3 minutos de introducir la toxina? ¿Y a los 7 minutos?

iii) ¿En qué momento morirá la colonia?

b) Una empresa de fletes terrestres que trabaja en el interior de la ciudad de Buenos Aires ofrece diferentes precios según el tiempo de alquiler de los vehículos, dados en pesos/hora, según el siguiente detalle: \$3000 hasta 2 horas; \$4000 hasta 3 horas y \$5000 hasta 5 horas.

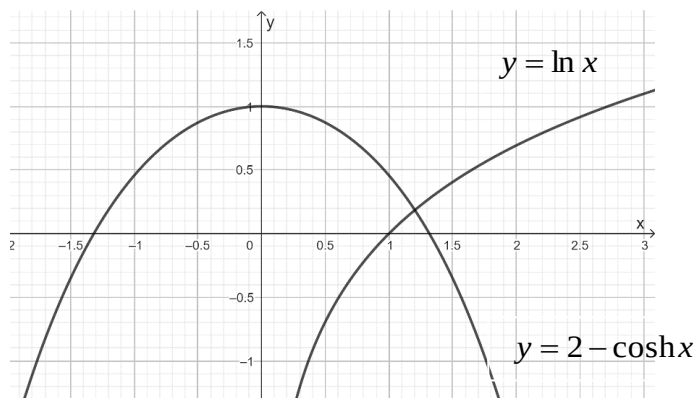
i) ¿Qué función describe el costo por hora de la situación? Determinar la fórmula de la misma y graficarla.

ii) Estudiar gráficamente la continuidad de la función.

10- Aplicar el Teorema del Valor Intermedio para encontrar una raíz de la ecuación. Dar la respuesta con una aproximación de tres decimales.

a) $\sqrt[3]{x} = 3x - 6$ en el intervalo $[2, 3]$

b) $\ln x + \cosh x = 2$. Utilizar el gráfico dado para obtener el primer intervalo.



Ejercicios Adicionales: Trabajo Práctico N° 5

1.-) Complete cada ítem de forma que el enunciado sea verdadero

Sea la función, $f(x) = \begin{cases} \frac{12}{x+5} & x < -2 \\ \sqrt{2-x} + 2 & -2 < x \leq 2 \end{cases}$, presenta una discontinuidad.....en

$x = \dots\dots\dots$ y una discontinuidad.....en $x = \dots\dots\dots$

2.-) Hacer corresponder las fórmulas de las funciones dadas en los incisos A a F con sus gráficas (marcadas de 1 a 6)

Analizar la continuidad de las funciones y el comportamiento mediante el cálculo de límites.

(A) $y = \frac{1}{x-1}$

(B) $y = \frac{x}{x-1}$

(C) $y = \frac{1}{(x-1)^2}$

(D) $y = \frac{1}{x^2-1}$

(E) $y = \frac{x}{(x-1)^2}$

(F) $y = \frac{x}{x^2-1}$

